

AI 생성 도서

금형 사출 센서 데이터 자동 해석 가이드

금형 사출 공정에서 수집되는 센서·공정 데이터의 각 필드가 '무엇을 측정하는지'를 해석하는 가이드. 필드명·단위·측정 시점의 의미를 필드 설명 자료에 근거해 풀어, 데이터를 처음 접하는 담당자가 각 컬럼을 정확히 이해하도록 돕는다. (통계 분석 보고서가 아니라, 데이터 스키마 그 자체의 해석)

AI Book Generator · 2026-06-22

gemma4:31b · 버전 3

금형 사출 센서 데이터 자동 해석 가이드

금형 사출 공정에서 수집되는 센서·공정 데이터의 각 필드가 '무엇을 측정하는지'를 해석하는 가이드. 필드명·단위·측정 시점의 의미를 필드 설명 자료에 근거해 풀어, 데이터를 처음 접하는 담당자가 각 컬럼을 정확히 이해하도록 돕는다. (통계 분석 보고서가 아니라, 데이터 스키마 그 자체의 해석)

발행일 2026-06-22

지은이 AI Book Generator

생성 모델 gemma4:31b

목차 구성 AI 생성 목차

작성 소요 시간 32m 55s

버전 v3

본 문서는 자동 생성 파이프라인으로 작성·검수되었습니다.

© 2026 AI Book Generator. All rights reserved.

목차

1. 금형 사출 데이터 해석의 목적과 기초	5	데이터 사전으로서의 본 가이드의 성격과 지향점	5
		사출 공정 데이터의 기본 구조와 측정 체계	5
		사이클 타입 분류 체계 및 판정 논리	6
		장비 운영 상태의 정의와 모니터링 기준	7
		공정 시간 해석의 기초 및 계산식	8
2. 데이터 필드 명명 규칙과 접미사 해석	9	데이터 필드 명명 규칙과 접미사 해석	9
		1. 시점 정의 접미사: _Start와 _End	9
		2. 정점 값 접미사: _Max	10
		3. 도달 시간 접미사: _Detect	10
		4. 복합 접미사 및 기타 필드 해석	11
		5. 수치 변환 및 계산식 적용	11
		요약	12
3. 사이클 타입(Cycle Type)의 정의와 분류 체계	13	사이클 타입(Cycle Type)의 정의와 분류 체계	13
		1. NO_SIGNAL (미연결)의 정의와 판정 기준	13
		2. SENSOR_ERROR (센서오류)의 정의와 판정 기준	13
		3. WARMUP (워밍업)의 정의와 판정 기준	14
		4. IDLE (유휴)의 정의와 판정 기준	14
		5. NORMAL (분석 대상)의 정의와 결정 구조	15
4. 정상(NORMAL) 및 유휴(IDLE) 사이클의 해석	17	정상(NORMAL) 사이클의 정의와 분석적 가치	17
		유휴(IDLE) 사이클의 판정 공식과 통계적 근거	17
		CycleInterval과 공정 시간의 세부 해석	18
		정상 및 유휴 사이클 해석의 도메인적 함의	19
5. 미연결(NO_SIGNAL) 및 센서 오류(SENSOR_ERROR) 판정	21	미연결(NO_SIGNAL) 및 센서 오류(SENSOR_ERROR) 판정	21
		미연결(NO_SIGNAL)의 정의와 물리적 해석	21
		센서 오류(SENSOR_ERROR)의 판정 로직	21
		미장착(Uninstalled) 기준과 오류 판정의 예외 처리	22
		하드웨어 결함과 데이터 누락의 구분 및 요약	23

6. 워밍업(WARMUP) 사이클과 T_Detect의 실체	24	T_Detect 필드의 정의와 물리적 실체	24
		워밍업(WARMUP) 사이클의 판정 논리와 원리	24
		수치 점도와 승온 상태에 따른 도메인적 해석	25
		T_Detect와 타 시간/온도 필드의 상관관계 비교	26
		요약 및 분석 가이드	26
7. 온도(T) 센서 데이터 필드 상세 해석	28	T-채널(T1~T4)의 정의와 물리적 의미	28
		T_MAX의 측정 시점과 공정적 해석	28
		미장착 센서의 구분 기준과 판정 로직	29
		T-필드 접미사에 따른 시점 및 의미 대조	30
		온도 데이터의 이상 상태 및 하드웨어 결함 해석	31
8. 압력(P) 센서 데이터 필드 상세 해석	32	압력(P) 센서 데이터 필드의 정의와 물리적 의미	32
		P1~P4 채널별 데이터의 구성 및 해석	32
		P_MAX의 정의와 측정 시점의 공정적 의미	33
		미장착 센서의 판정 기준과 50bar 임계값	33
		P_MAX 기반의 센서 오류(SENSOR_ERROR) 판정 로직	34
		압력 데이터의 단위 변환 및 해석 시 주의사항	34
9. 공정 시간 및 사이클 인터벌(CycleInterval) 해석	36	CycleInterval의 정의와 도메인적 의미	36
		수치 데이터의 단위 변환 및 계산 규칙	36
		6단계 공정 시간의 구성과 해석	37
		대기 시간(Waiting Time)의 산출 및 공정적 해석	38
		CycleInterval과 사이클 타임 판정의 상관관계	39
10. 운전 현황 상태값 및 데이터 품질 진단	40	운전 현황 상태값의 정의와 분류 체계	40
		최근 30샷 기반의 센서 오류율 해석	40
		중단 상태(단기/장기)의 시계열적 정의	41
		데이터 품질 진단과 운영 상태의 상관관계	42

1. 금형 사출 데이터 해석의 목적과 기초

데이터 사전으로서의 본 가이드의 성격과 지향점

본 문서는 특정 공정의 분석 결과나 통계적 유의성을 도출하는 '분석 보고서'가 아닙니다. 대신, 수집되는 개별 데이터 필드가 물리적으로 무엇을 의미하며, 어떤 시점에 어떤 단위로 측정되었는지를 정의하는 '데이터 사전(Data Dictionary)'의 성격을 가집니다. 통계 분석은 데이터의 의미가 명확히 정의된 이후에 수행되어야 하는 후행 작업입니다. 필드에 대한 잘못된 해석은 잘못된 분석 결과로 이어지며, 이는 결국 현장 공정의 오판으로 연결될 위험이 큼니다. 따라서 본 가이드는 분석 기법보다는 '필드 그 자체의 정의'에 집중하여 작성되었습니다.

데이터 해석의 관점은 '결과'가 아닌 '정의'에 두어야 합니다. 예를 들어, 특정 필드의 수치가 상승했다는 사실보다, 그 필드가 '레진이 센서에 도달한 시점'을 의미하는지 아니면 '최고 온도'를 의미하는지를 명확히 구분하는 것이 우선입니다. 특히 사출 공정 데이터는 시계열 특성과 물리적 압력/온도 변화가 복잡하게 얹혀 있어, 단순한 변수명만으로는 그 의미를 완전히 파악하기 어렵습니다. 본 가이드는 이러한 모호함을 제거하고, 데이터 분석가가 도메인 지식 없이도 필드의 물리적 실체를 이해할 수 있도록 돕는 것을 목적으로 합니다.

또한, 본 가이드는 '시점의 엄격함'을 지향합니다. 사출 공정은 매우 짧은 시간 내에 여러 단계(충전, 보압, 냉각 등)가 연속적으로 일어나므로, 동일한 물리량이라도 측정 시점이 `_Start` 인지 `_End` 인지에 따라 그 해석이 완전히 달라집니다. 이러한 시점의 차이는 단순한 시간차를 넘어 공정의 단계적 변화를 의미합니다. 따라서 모든 필드 정의 시 해당 데이터가 어느 시점에 생성된 값인지, 그리고 그 시점이 공정 전체 사이클에서 어떤 위치를 차지하는지를 명확히 대조하여 설명하는 방식을 취합니다.

마지막으로, 본 가이드는 데이터의 '무결성'을 판단하는 기준을 제시합니다. 모든 수집 데이터가 분석 가능한 유효 데이터는 아닙니다. 센서의 미장착, 케이블 연결 오류, 혹은 장비의 워밍업 상태에서 수집된 데이터는 분석 대상에서 제외되어야 합니다. 어떤 기준에 의해 데이터가 '정상(NORMAL)'으로 분류되는지, 혹은 어떤 조건에서 '오류(SENSOR_ERROR)'로 판정되는지에 대한 논리적 근거를 명확히 함으로써, 분석의 기초가 되는 데이터셋의 신뢰도를 확보하고자 합니다.

사출 공정 데이터의 기본 구조와 측정 체계

사출 공정 데이터는 기본적으로 하나의 '사이클(Cycle)'을 단위로 구성됩니다. 하나의 사이클은 원료가 가열되어 금형 내부로 주입되고, 냉각 후 제품이 취출되기까지의 전 과정을 의미합니다. 데이터 구조는 크게 시간(Time), 온도(Temperature), 압력(Pressure)의 세 가지 축으로 이루어져 있으며, 각 축은 다시 센서의 위치와 측정 시점에 따라 세분화됩니다. 이 데이터들은 실시간으로 수집되는 시계열 파형 데이터와, 해당 파형에서 추출된 대표값(Feature) 형태의 정적 데이터로 구분되어 관리됩니다.

시간 데이터는 공정의 시작과 끝, 그리고 각 단계별 소요 시간을 측정하는 기준이 됩니다. 특히 **CycleInterval** 과 같은 필드는 전체 공정의 주기성을 파악하는 핵심 지표가 됩니다. 시간 데이터의 측정 단위는 기본적으로 밀리초(ms) 단위로 수집되는 경우가 많으며, 이를 초(s) 단위로 변환하여 해석하기 위해서는 $\text{ProcessTime} / 1000$ 과 같은 계산식이 적용되어야 합니다. 시간 데이터의 정확한 정의는 공정 내 대기 시간과 실제 가공 시간을 분리하여 해석하는 기초가 됩니다.

온도 데이터는 수지의 유동성과 제품의 품질에 직접적인 영향을 미치는 변수입니다. 본 데이터 구조에서 온도 관련 필드는 단순히 현재 온도를 나타내는 값과, 특정 이벤트(예: 레진 도달)가 발생한 시점을 나타내는 값으로 나뉩니다. 특히 **T_Detect** 와 같은 필드는 일반적인 온도 측정값이 아니라, 수지가 센서 위치에 도달하여 온도가 급격히 변화하는 '시점'을 의미하는 레진 도달 시간으로 정의됩니다. 이를 단순히 '온도'로 해석할 경우, 공정의 흐름을 완전히 잘못 파악하게 될 위험이 있습니다.

압력 데이터는 금형 내부의 충전 밀도와 제품의 치수 정밀도를 결정짓는 핵심 요소입니다. 압력 데이터는 각 사이클 내에서 발생한 최고 압력인 **P_MAX** 와 같은 대표값으로 요약되거나, 시간 흐름에 따른 압력 변화 파형으로 저장됩니다. 압력 센서의 경우, 특정 임계값(예: 50bar) 미만으로 측정되는 비율이 매우 높다면 이는 실제 압력이 낮은 것이 아니라 센서가 장착되지 않은 상태로 해석될 수 있습니다. 이처럼 수치 자체보다 해당 수치가 도출된 물리적 배경을 이해하는 것이 데이터 구조 해석의 핵심입니다.

구분	주요 측정 항목	데이터 성격	해석 시 주의사항
시간 (Time)	CycleInterval, T_Detect	이벤트 시점 및 간격	ms 단위를 s 단위로 변환 필요
온도 (Temp)	T_MAX, T_Detect	물리적 온도 및 도달 시점	T_Detect는 온도가 아닌 '시간'임
압력 (Press)	P_MAX	물리적 압력 강도	저압 지속 시 센서 미장착 추정

위 표는 사출 데이터의 3대 핵심 축을 나타냅니다. 결국 이 데이터 구조의 핵심은 '언제(Time), 어느 정도의 에너지(T, P)가 가해졌는가'를 정의하는 것이며, 이를 통해 제품의 성형 품질을 역추적하는 기초 자료로 활용됩니다.

사이클 타입 분류 체계 및 판정 논리

수집된 모든 데이터가 분석에 적합한 것은 아니며, 데이터의 상태에 따라 5가지 사이클 타입으로 분류합니다. 이는 분석 대상인 **NORMAL** 데이터를 선별하고, 나머지 데이터가 왜 분석에서 제외되어야 하는지에 대한 물리적/전기적 근거를 명시하기 위함입니다. 분류 체계는 센서의 신호 유무, 특정 임계값의 충족 여부, 그리고 사이클 타입의 비정상적 증가 여부를 기준으로 판정합니다.

첫째, **NORMAL** 사이클은 아래 설명할 네 가지 제외 조건(미연결, 센서오류, 워밍업, 유티)에 해당하지 않는 데이터입니다. 즉, 센서가 정상적으로 연결되어 있고, 수지가 센서에 도달했으며, 공정 시간이 정

상 범위 내에 있는 분석 가능한 유효 데이터를 의미합니다. 모든 통계 분석과 이상 감지는 기본적으로 이 **NORMAL** 타입의 데이터를 대상으로 수행됩니다.

둘째, **NO_SIGNAL** (미연결)은 T채널의 모든 값이 NaN(Not a Number)으로 수집된 경우입니다. 이는 물리적인 온도 측정값이 없는 상태이므로, 센서 자체의 결함보다는 케이블 단선이나 커넥터 접촉 불량과 같은 전기적 연결 문제로 추정됩니다. 신호 자체가 존재하지 않으므로 해당 사이클은 분석에서 완전히 배제됩니다.

셋째, **SENSOR_ERROR** (센서오류)는 신호는 존재하지만 값이 비정상적인 경우입니다. 구체적으로 T_MAX가 0인 채널이 2개 이상이거나, P_MAX가 0인 채널이 1개 이상인 경우, 또는 CycleTime이 0으로 측정된 경우에 해당합니다. 다만, 95% 이상의 사이클에서 온도(T)가 30°C 미만이거나 압력(P)이 50bar 미만인 채널은 오류가 아니라 처음부터 센서가 장착되지 않은 것으로 간주하여 오류 판정에서 제외합니다.

넷째, **WARMUP** (워밍업)은 T_Detect 값이 0으로 측정된 사이클입니다. 이는 센서는 정상 작동하고 있으나, 수지가 센서 위치까지 도달하지 못했음을 의미합니다. 공정 초기 단계에서 수지의 온도가 충분히 올라가지 않아 점도가 너무 높은 상태이거나, 승온 과정 중에 있어 수지가 흐르지 못한 상태로 해석됩니다.

다섯째, **IDLE** (유휴)은 기계가 정지했거나 작업이 중단된 상태를 의미합니다. 이는 CycleTime이 통계적 임계치인 $[P75 + (P75 - P25) * 3]$ 를 초과했을 때 판정합니다. 즉, 일반적인 사이클 타임의 분포에서 극단적으로 벗어난 긴 시간이 측정되었다면, 이는 실제 성형 공정이 진행된 것이 아니라 장비가 대기 상태에 있었던 것으로 추정됩니다.

장비 운영 상태의 정의와 모니터링 기준

데이터 사전에서는 개별 사이클의 타입을 넘어, 해당 장비가 현재 어떤 운영 상태에 있는지를 정의하는 상태 기준을 가집니다. 운영 상태는 최근 수집된 데이터의 양과 품질을 바탕으로 5가지 색상 코드 (, , , ,)로 구분하며, 이는 유지보수 시점과 데이터 수집의 연속성을 판단하는 지표가 됩니다.

운영 중: 현재 데이터가 정상적으로 수집되고 있는 상태입니다. 센서와 수집 시스템이 모두 정상 작동하며, 주기적으로 **NORMAL** 사이클 데이터가 생성되고 있음을 의미합니다.

센서오류: 최근 수집된 30샷(Shot)의 사이클 중 50% 이상이 **SENSOR_ERROR**로 판정된 상태입니다. 이는 일시적인 튀는 값이 아니라, 센서의 물리적 파손이나 지속적인 신호 이상이 발생했음을 뜻하며, 즉각적인 점검이 필요한 상태로 해석됩니다.

단기 중단: 최근 6개월 이내에 데이터 수집 이력이 없는 상태입니다. 장비가 일시적으로 가동 중단되었거나, 공정 변경으로 인해 수집 설정이 해제되었을 가능성이 큼니다.

장기 중단: 데이터 수집이 중단된 지 6개월을 초과한 상태입니다. 이는 장비의 노후화로 인한 폐기, 혹은 장기적인 공정 라인 변경으로 인해 해당 장비를 더 이상 사용하지 않는 상태로 추정됩니다.

미운영: 시스템에 등록은 되어 있으나, 단 한 번의 수집 이력도 없는 상태입니다. 센서 설치 전이거나 시스템 연결 전의 상태를 의미합니다.

이러한 운영 상태 정의는 단순히 가동 여부를 확인하는 것이 아니라, 데이터 분석의 '시계열적 연속성'을 보장하기 위한 장치입니다. 예를 들어, (단기 중단) 상태 이후 다시 (운영 중) 상태가 되었다면, 중단 기간 전후의 데이터 분포를 비교하여 공정의 변화가 있었는지를 분석해야 합니다. 또한 (센서오류) 상태에서 수집된 데이터는 분석 결과에 심각한 왜곡을 줄 수 있으므로, 상태 변화 시점을 기준으로 데이터를 필터링하는 기준점이 됩니다.

공정 시간 해석의 기초 및 계산식

사출 공정에서 '시간'은 단순한 흐름이 아니라 공정의 효율성과 제품의 품질을 결정하는 핵심 변수입니다. 본 가이드에서는 전체 주기인 `CycleInterval` 과 실제 공정에 소요된 시간을 구분하여 해석하는 것을 원칙으로 합니다.

전체 사이클 타임인 `CycleInterval` 은 한 샷의 시작부터 다음 샷의 시작까지의 간격을 의미합니다. 하지만 이 시간 전체가 실제 성형에 사용되는 것은 아닙니다. 사출 공정은 일반적으로 6단계(예: 가소화, 사출, 보압, 냉각, 취출, 금형 개방 등)의 세부 공정으로 나뉘며, 각 단계의 소요 시간을 합산한 것이 '실제 공정 시간'이 됩니다.

여기서 '대기 시간'이라는 개념이 도출됩니다. 대기 시간은 다음과 같은 계산식으로 정의됩니다. `대기 시간 = CycleInterval - (6단계 공정 시간의 합)`

이 대기 시간은 장비의 효율성을 측정하는 지표가 됩니다. 만약 대기 시간이 갑자기 증가했다면, 이는 기계적 결함보다는 작업자의 조작 지연이나 원료 공급의 차질 등 외부적 요인에 의한 지연으로 해석될 가능성이 큼니다. 반면, 6단계 공정 시간 중 특정 단계의 시간이 변했다면 이는 온도나 압력 설정 변경에 따른 물리적 변화로 해석됩니다.

또한, 수집 데이터의 단위 변환에 유의해야 합니다. 시스템에서 수집되는 시간 데이터가 밀리초(ms) 단위일 경우, 이를 분석 보고서에 사용할 때는 다음과 같이 변환하여 표기합니다. `실제 시간(sec) = ProcessTime(ms) / 1000`

이러한 시간 해석의 엄격함은 특히 `T_Detect` (레진 도달 시간)를 해석할 때 중요합니다. `T_Detect` 는 수지가 센서에 도달한 '시점'을 나타내며, 이는 사출 시작 시점으로부터 얼마나 시간이 흘렀는지를 측정하는 값입니다. 따라서 `T_Detect` 값이 커졌다는 것은 수지의 유동성이 저하되어 도달 속도가 느려졌음을 의미하며, 이는 온도 부족이나 점도 상승으로 해석될 수 있습니다.

핵심 요약 * 본 가이드는 분석 결과가 아닌 '필드 자체의 물리적 의미'를 정의하는 데이터 사전이며, `T_Detect` 를 온도값이 아닌 '레진 도달 시간'으로 정의하는 등 도메인 기반의 엄격한 해석을 지향함. * 수집 데이터는 5가지 사이클 타입(NORMAL, NO_SIGNAL, SENSOR_ERROR, WARMUP, IDLE)으로 분류되어 분석 대상의 유효성을 판정하며, 장비 상태는 5단계 색상 코드로 관리함. * 공정 시간은 `CycleInterval` 에서 세부 공정 시간을 제외한 '대기 시간'을 별도로 구분하여 해석하며, 모든 시간 단위는 ms에서 s로의 변환 과정을 명확히 함.

2. 데이터 필드 명명 규칙과 접미사 해석

데이터 필드 명명 규칙과 접미사 해석

사출 성형 공정에서 수집되는 데이터는 수많은 센서로부터 실시간으로 생성되는 시계열 데이터의 집합입니다. 이러한 데이터는 단순히 수치만으로 구성되는 것이 아니라, 특정 시점이나 상태를 나타내는 명명 규칙(Naming Convention)을 통해 그 의미가 결정됩니다. 특히 접미사(Suffix)는 해당 필드가 '언제' 측정되었는지, 혹은 '어떤 성격'의 값인지를 구분하는 결정적인 기준이 됩니다. 만약 접미사에 대한 이해 없이 필드명 앞부분의 접두어(예: T, P)만으로 데이터를 해석할 경우, 시간 데이터를 온도 데이터로 오인하는 등의 심각한 분석 오류가 발생할 수 있습니다. 따라서 본 챕터에서는 데이터 사전의 핵심인 접미사별 정의와 그 도메인적 의미를 상세히 풀이합니다.

1. 시점 정의 접미사: _Start와 _End

_Start와 _End는 특정 공정 단계나 이벤트의 시작과 종료 시점을 기록하는 타임스탬프(Timestamp) 필드에 사용됩니다. 사출 공정은 고정된 순서에 따라 정밀하게 제어되는 시퀀스 공정이므로, 각 단계의 시작과 끝을 명확히 구분하는 것이 공정 사이클 타임을 분석하는 기초가 됩니다. 이 접미사가 붙은 필드는 물리적인 측정값이 아니라 '시간'이라는 차원을 가지며, 일반적으로 시스템의 기준 시간으로부터 경과된 시간을 나타냅니다.

_Start 필드는 해당 공정 단계가 트리거된 순간의 시점을 의미합니다. 예를 들어, 수지가 금형 내부로 주입되기 시작하는 시점이나 냉각 공정이 시작되는 시점이 이에 해당합니다. 이 시점은 공정의 정시성을 평가하는 기준점이 되며, 이전 단계의 _End 시점과 현재 단계의 _Start 시점 사이의 간격을 통해 대기 시간이나 유휴 시간을 산출할 수 있습니다.

_End 필드는 해당 공정 단계가 완료되어 다음 단계로 전이되거나, 해당 이벤트가 종료된 시점을 의미합니다. 이는 물리적인 센서 값의 변화나 기계적 리미트 스위치의 작동, 혹은 제어기의 명령 종료 시점을 기준으로 기록됩니다. _End 시점의 정확성은 제품의 냉각 시간이나 유지 시간을 결정짓는 핵심 요소가 되므로, 공정 최적화 분석 시 가장 중요하게 다뤄지는 지표 중 하나입니다.

_Start와 _End의 차이는 해당 단계의 '소요 시간(Duration)'을 의미합니다. 계산식은 $Duration = _End - _Start$ 로 정의되며, 이를 통해 각 공정 단계별 병목 구간을 찾아낼 수 있습니다. 만약 특정 사이클에서 _End와 _Start의 간격이 평소보다 길게 측정된다면, 이는 기계적 결함이나 수지의 흐름 정체 등 공정 이상으로 해석될 가능성이 높습니다.

2. 정점 값 접미사: **_Max**

_Max 접미사는 하나의 사이클(Cycle) 내에서 측정된 모든 값 중 최댓값을 추출한 필드에 부여됩니다. 사출 공정은 압력과 온도가 급격히 상승했다가 하강하는 동적인 특성을 가지므로, 평균값보다는 정점(Peak) 값이 제품의 품질과 금형의 내구성에 더 직접적인 영향을 미칩니다. 따라서 **_Max** 필드는 해당 사이클의 '강도'나 '최고 부하'를 대표하는 지표로 활용됩니다.

T_MAX 는 한 사이클 동안 해당 온도 센서에서 측정된 최고 온도를 의미합니다. 이는 수지가 금형 내부에 충전될 때 발생하는 마찰열과 외부 가열 장치에 의한 최고 온도를 나타내며, 수지의 열분해 여부를 판단하는 기준이 됩니다. 만약 **T_MAX** 가 0으로 측정된다면, 이는 센서가 정상적으로 작동하지 않았거나 연결에 문제가 발생한 **SENSOR_ERROR** 상태로 판정하는 근거가 됩니다.

P_MAX 는 한 사이클 동안 측정된 최고 압력을 의미합니다. 사출 압력의 정점은 금형 내부의 밀도를 결정하며, 너무 높을 경우 금형의 손상을 초래하고 너무 낮을 경우 미성형(Short Shot) 결함이 발생할 수 있습니다. **P_MAX** 역시 0으로 측정될 경우, 센서 미장착 혹은 하드웨어 오류로 해석되며, 이는 데이터 필터링 단계에서 제외 대상으로 분류됩니다.

_Max 필드의 데이터는 시계열 전체를 분석하지 않고도 해당 사이클의 특성을 빠르게 파악할 수 있게 해주는 요약 통계량의 성격을 가집니다. 분석가는 **_Max** 값을 통해 해당 사이클이 정상 범위 내에 있는지 1차적으로 판단하고, 이상치가 발견되었을 때만 전체 파형 데이터를 확인하는 방식으로 분석 효율을 높일 수 있습니다.

3. 도달 시간 접미사: **_Detect**

_Detect 접미사는 본 가이드에서 가장 주의 깊게 다뤄야 할 필드입니다. 일반적인 명명 규칙상 **T**로 시작하는 필드는 온도(Temperature)로 해석하기 쉬우나, **T_Detect** 는 온도가 아니라 '레진(수지) 도달 시간'을 의미합니다. 이는 수지가 금형 내부를 흘러가다가 특정 위치에 설치된 센서에 도달하는 순간의 시점을 측정한 값입니다.

T_Detect 는 수지의 유동성(Fluidity)을 정량적으로 측정하는 지표입니다. 수지의 점도가 낮거나 사출 속도가 빠를수록 **T_Detect** 값은 작아지며, 반대로 점도가 높거나 흐름에 방해 요소가 있을수록 이 값은 커집니다. 따라서 이 필드는 온도 값이 아닌 '시간' 단위로 해석해야 하며, 이를 온도 값으로 오독하여 분석할 경우 완전히 잘못된 결론에 도달하게 됩니다.

T_Detect 값이 0으로 기록된 경우는 수지가 센서 위치까지 도달하지 못했음을 의미합니다. 이는 주로 장비 가동 초기 단계에서 수지의 온도가 충분히 올라가지 않아 고점도 상태인 '워밍업(WARMUP)' 단계에서 빈번하게 발생합니다. 따라서 **T_Detect = 0** 인 사이클은 분석 대상에서 제외하거나 워밍업 사이클로 별도 분류하여 처리해야 합니다.

도메인 관점에서 **T_Detect** 는 제품의 충전 완료 시점과 밀접한 관련이 있습니다. 여러 개의 센서에서 **T_Detect** 를 측정할 경우, 각 센서 간의 도달 시간 차이를 통해 금형 내부에서 수지가 균일하게 흐르고 있는지, 혹은 특정 영역에서 정체가 발생하는지를 추론할 수 있습니다. 이는 금형 설계의 적절성을 평가하는 핵심 데이터로 해석됩니다.

4. 복합 접미사 및 기타 필드 해석

`_MaxDetect` 와 같은 복합 접미사는 `_Max` 와 `_Detect` 의 의미가 결합된 형태입니다. 이는 여러 채널의 도달 시간 중 최댓값을 의미하거나, 도달 시점 전후로 발생한 최대 피크 값을 의미하는 것으로 추정됩니다. 다만, 소스 자료에 `_MaxDetect` 에 대한 명시적인 정의가 제공되지 않았으므로, 분석가는 이를 임의로 단정하지 말고 데이터의 분포와 파형을 통해 그 의미를 역추적해야 합니다.

그 외 `Weight1` , `Quality` 등과 같이 접미사가 없거나 일반적인 명칭으로 구성된 필드들의 경우, 제공된 자료에 상세 설명이 포함되어 있지 않습니다. 이러한 필드들은 임의로 '제품 무게'나 '품질 등급'으로 정의하여 분석에 활용해서는 안 되며, 공식적인 정의가 내려지기 전까지는 '설명 미제공' 상태로 유지하여 데이터 오염을 방지해야 합니다.

필드명에 포함된 숫자(예: T1, T2, P1 등)는 센서의 설치 위치(채널)를 구분하는 식별자입니다. 동일한 접미사(예: `_MAX`)를 가졌더라도 채널 번호에 따라 측정 지점이 다르므로, 금형 도면상의 센서 배치도와 대조하여 각 필드가 금형의 어느 부위(게이트 근처, 말단 부위 등)를 대표하는지 매핑하는 과정이 선행되어야 합니다.

데이터 사전의 관점에서 명명 규칙을 엄격히 적용하는 이유는 분석의 재현성을 확보하기 위함입니다. 분석가마다 `T_Detect` 를 온도 혹은 시간으로 다르게 해석한다면, 동일한 데이터셋을 가지고도 서로 다른 결과 보고서가 도출되는 문제가 발생합니다. 따라서 본 가이드에서 정의한 접미사 해석 기준은 모든 분석 단계에서 절대적인 원칙으로 적용되어야 합니다.

5. 수치 변환 및 계산식 적용

데이터 수집 시스템에서 저장되는 값은 저장 효율을 위해 정수 형태로 저장되거나 특정 배수로 곱해져 있는 경우가 많습니다. 이를 실제 물리적 단위로 변환하기 위해서는 명확한 계산식을 적용해야 합니다. 특히 시간 관련 필드(`_Start` , `_End` , `T_Detect` 등)는 밀리초(ms) 단위로 저장되는 경우가 많으므로, 이를 초(s) 단위로 변환하는 과정이 필요합니다.

시간 단위 변환식은 다음과 같습니다. $\text{실제 시간(s)} = \text{필드 값} / 1000$

또한, 전체 사이클 타임 내에서 순수하게 대기하는 시간을 산출하기 위해서는 `CycleInterval` 필드와 공정 단계별 소요 시간을 활용해야 합니다. 사출 공정은 크게 6단계(예: 충전, 보압, 냉각 등)로 구성되는데, 전체 인터벌에서 이 단계들의 합을 제외한 값이 실제 유휴 시간이 됩니다.

$\text{대기 시간(Waiting Time)} = \text{CycleInterval} - (\text{6단계 공정 시간의 합})$

위 계산식을 통해 도출된 대기 시간이 비정상적으로 길 경우, 이는 `IDLE(유휴)` 사이클로 분류됩니다. 참고 자료에 따르면 `CycleInterval` 이 $P75 + (P75 - P25) * 3$ (사분위수 기반 임계치)를 초과하는 경우, 기계 정지나 작업 중단으로 인한 유휴 상태로 해석합니다.

접미사	의미	데이터 성격	도메인 해석 (비고)
_Start	시작 시점	시간 (Timestamp)	공정 단계의 트리거 시점
_End	종료 시점	시간 (Timestamp)	공정 단계의 완료 시점
_Max	최대치	물리량 (Temp, Press)	사이클 내 최고 부하/강도
_Detect	도달 시간	시간 (Time)	레진이 센서에 도달한 시점 (온도 X)
_MaxDetect	최대 도달치	미정	설명 미제공 (추론 필요)

[해석 요약] 위 표는 필드명의 끝에 붙는 접미사가 데이터의 정체성을 어떻게 변화시키는지 보여줍니다. 특히 **T_Detect**는 접두어 **T**에도 불구하고 물리량이 아닌 '시간' 데이터임을 명심해야 하며, **_Max** 필드는 센서 오류(**SENSOR_ERROR**)를 판별하는 핵심 지표로 활용됩니다.

요약

- **_Start**와 **_End**는 공정의 시작과 끝을 나타내는 시간 데이터이며, 두 값의 차이를 통해 단계별 소요 시간을 산출한다.
- **_Max**는 사이클 내 최고점을 의미하며, **T_MAX**나 **P_MAX**가 0인 경우 센서 오류로 판정하는 근거가 된다.
- **T_Detect**는 온도가 아닌 '레진 도달 시간'을 의미하며, 이 값이 0인 경우 수지가 센서에 도달하지 못한 '워밍업' 상태로 해석한다.

3. 사이클 타입(Cycle Type)의 정의와 분류 체계

사이클 타입(Cycle Type)의 정의와 분류 체계

사출 성형 공정에서 수집되는 데이터는 모든 샷(Shot)이 분석 가능한 유효 데이터를 포함하고 있지 않습니다. 센서의 물리적 연결 상태, 기계의 가동 상태, 그리고 공정 준비 단계에 따라 데이터의 성격이 완전히 달라지기 때문입니다. 따라서 본 가이드에서는 수집된 전체 데이터를 먼저 다섯 가지의 '사이클 타입(Cycle Type)'으로 분류하며, 이 분류 체계는 이후 진행될 모든 통계 분석의 전제 조건이 됩니다. 분석 대상이 되는 'NORMAL' 사이클을 정의하기 위해서는 먼저 분석에서 제외되어야 할 네 가지 비정상 상태(NO_SIGNAL, SENSOR_ERROR, WARMUP, IDLE)의 논리적 기준을 명확히 정의하는 것이 우선입니다.

1. NO_SIGNAL (미연결)의 정의와 판정 기준

NO_SIGNAL 타입은 데이터 수집 시스템이 센서로부터 어떠한 전기적 신호도 전달받지 못한 상태를 의미합니다. 이 상태의 가장 핵심적인 특징은 온도 측정 채널(T-Channel)의 모든 값이 NaN(Not a Number)으로 기록된다는 점입니다. 이는 센서가 단순히 값을 측정하지 못한 것이 아니라, 데이터의 존재 자체가 누락된 상태임을 뜻합니다.

물리적 관점에서 NO_SIGNAL은 센서와 데이터 수집 장치(DAQ) 사이의 하드웨어적 단절로 인해 발생한 것으로 해석됩니다. 구체적으로는 센서 케이블의 단선, 커넥터의 접촉 불량, 혹은 데이터 전송 모듈의 일시적 장애 등으로 인해 신호 체계가 완전히 붕괴되었을 때 이러한 결과가 나타나는 것으로 추정됩니다. 따라서 이 타입으로 분류된 데이터는 분석 가치가 없으며, 하드웨어 점검이 우선시되어야 하는 영역입니다.

데이터 사전 관점에서 NO_SIGNAL은 '데이터의 부재' 그 자체를 정의합니다. 분석가는 이 타입의 발생 빈도를 통해 특정 금형이나 설비의 배선 안정성을 평가할 수 있습니다. 만약 특정 시점부터 지속적으로 NO_SIGNAL이 발생한다면 이는 일시적 오류가 아닌 물리적 파손으로 해석해야 합니다.

2. SENSOR_ERROR (센서오류)의 정의와 판정 기준

SENSOR_ERROR는 신호는 수집되고 있으나, 수집된 수치가 물리적으로 불가능하거나 센서의 고장으로 인해 신뢰할 수 없는 상태를 의미합니다. 이 타입은 다음과 같은 세 가지 조건 중 하나라도 충족될 때 판정됩니다. 첫째, 2개 이상의 온도 채널에서 최고 온도(T_MAX)가 0으로 측정된 경우입니다. 둘째, 1개 이상의 압력 채널에서 최고 압력(P_MAX)이 0으로 측정된 경우입니다. 셋째, 사이클 타임(CycleTime) 자체가 0으로 기록된 경우입니다.

여기서 주의해야 할 점은 '단순 미장착'과 '센서 오류'를 구분하는 엄격한 기준이 존재한다는 것입니다. 모든 센서가 장착된 상태가 아니기에, 단순히 수치가 낮다고 해서 오류로 판정하면 데이터 왜곡이 발생합니다. 따라서 전체 사이클의 95% 이상에서 온도(T)가 30°C 미만이거나 압력(P)이 50bar 미만으로 측정되는 채널은 '미장착 센서'로 간주하여 SENSOR_ERROR 판정 대상에서 제외합니다.

이러한 구분 방식은 센서의 고장(Failure)과 설계상의 미장착(Not Installed)을 분리하여 관리하기 위함입니다. 미장착 센서는 원래 값이 낮게 나오는 것이 정상이나, 장착된 센서가 0을 출력하는 것은 명백한 하드웨어 오류이기 때문입니다. 결과적으로 SENSOR_ERROR는 '있어야 할 신호가 나오지 않는 상태'를 정의하는 지표로 해석됩니다.

3. WARMUP (워밍업)의 정의와 판정 기준

WARMUP 타입은 설비가 가동을 시작했으나, 아직 안정적인 생산 단계에 진입하지 못한 준비 상태를 의미합니다. 이 타입을 결정짓는 결정적인 필드는 T_Detect입니다. T_Detect 필드는 온도를 측정하는 값이 아니라, 용융된 수지가 센서 위치에 도달하는 시점인 '레진 도달 시간'을 의미합니다. 따라서 T_Detect 값이 0으로 기록된 사이클은 모두 WARMUP으로 분류합니다.

수지가 센서에 도달하지 못했다는 것은 물리적으로 수지가 아직 금형 내부를 완전히 채우지 못했거나, 가열 중인 수지의 점도가 너무 높아 센서 위치까지 밀려 들어오지 못했음을 뜻합니다. 즉, 사출기의 히터가 작동하여 설정 온도까지 승온되는 과정에서 발생하는 초기 샷들은 수지의 유동성이 부족하여 센서에 도달하지 못하는 경우가 빈번하며, 이를 워밍업 구간으로 정의합니다.

분석 관점에서 WARMUP 데이터는 제외되어야 합니다. 워밍업 단계에서는 온도와 압력의 파형이 정상 생산 단계와 완전히 다르며, 이는 공정의 안정성을 평가하는 통계치에 심각한 왜곡을 일으키기 때문입니다. 따라서 T_Detect=0이라는 조건은 '물리적 성형이 완전히 이루어지지 않은 샷'을 걸러내는 필터 역할을 수행합니다.

4. IDLE (유휴)의 정의와 판정 기준

IDLE 타입은 기계가 작동은 하고 있으나, 실제 생산 사이클이 비정상적으로 길어져 작업이 중단되었거나 대기 상태에 머문 경우를 의미합니다. 이는 주로 사이클 타임(CycleTime)의 통계적 이상치를 통해 판정합니다. 구체적인 판정 식은 다음과 같습니다.

$$\bullet \text{ 판정 기준: CycleTime} > [P75 + (P75 - P25) * 3]$$

여기서 P75는 전체 사이클 타임의 상위 25% 지점(제3사분위수)을 의미하며, P25는 하위 25% 지점(제1사분위수)을 의미합니다. 즉, 일반적인 사이클 타임의 분포 범위에서 사분위 범위(IQR)의 3배를 초과하여 길어진 경우를 IDLE로 정의합니다. 이는 통계적으로 극단적인 이상치(Outlier)를 제거하는 방식과 유사합니다.

이러한 현상은 실제 현장에서 작업자가 제품을 수동으로 꺼내기 위해 시간을 지체했거나, 금형 내 이물질 제거를 위해 일시적으로 공정을 멈춘 경우, 혹은 설비의 일시적 정지 등으로 인해 발생한 것으로 추정됩니다. 즉, 기계적 오류는 아니지만 생산 효율과 무관한 '비가동 시간'이 포함된 데이터입니다.

IDLE 타입으로 분류된 데이터는 사이클 타임이 비정상적으로 길기 때문에, 시간 기반의 공정 분석 시 평균값을 심하게 왜곡시킬 위험이 있습니다. 따라서 이를 분리함으로써 실제 제품이 생산되는 순수 공정 시간만을 분석 대상으로 확보할 수 있습니다.

5. NORMAL (분석 대상)의 정의와 결정 구조

NORMAL 타입은 앞서 언급한 네 가지 제외 조건(NO_SIGNAL, SENSOR_ERROR, WARMUP, IDLE) 중 어느 하나에도 해당하지 않는 사이클을 의미합니다. 즉, 하드웨어적으로 연결이 정상이고, 센서가 정상 작동하며, 수지가 센서에 완전히 도달했고, 사이클 타임이 통계적 정상 범위 내에 있는 '순수 생산 데이터'입니다.

NORMAL 사이클의 결정 구조를 논리 흐름으로 정리하면 다음과 같습니다.

1. **1차 필터 (연결성 확인):** T-채널 전체가 NaN인가? → Yes: NO_SIGNAL / No: 다음 단계
2. **2차 필터 (작동성 확인):** T_MAX=0(2채널 ↑), P_MAX=0(1채널 ↑), 또는 CycleTime=0인가?
(단, 미장착 기준 제외) → Yes: SENSOR_ERROR / No: 다음 단계
3. **3차 필터 (도달성 확인):** T_Detect = 0인가? → Yes: WARMUP / No: 다음 단계
4. **4차 필터 (시간성 확인):** CycleTime이 통계적 임계치($P75 + 3 \times IQR$)를 초과하는가? → Yes: IDLE / No: NORMAL

결과적으로 NORMAL 타입은 데이터의 '청정도'가 보장된 상태를 의미하며, 이후 진행될 마스터 파형 비교 분석이나 Isolation Forest 기반의 이상 감지 알고리즘이 적용되는 유일한 대상입니다. 분석가는 전체 수집 데이터 중 NORMAL 사이클의 비율을 확인하여 해당 공정의 데이터 수집 효율과 설비 안정성을 판단할 수 있습니다.

사이클 타입	주요 판정 필드	핵심 판정 논리	물리적 의미 (추정)	분석 포함 여부
NO_SIGNAL	T-Channel	All NaN	케이블 단선 및 커넥터 불량	제외
SENSOR_ERROR	T_MAX, P_MAX	0 출력 (미장착 제외)	센서 소자 고장 및 파손	제외
WARMUP	T_Detect	0 (미도달)	수지 점도 높음/승온 중	제외
IDLE	CycleTime	$P75 + (P75 - P25) * 3$ 초과	작업 중단 및 대기 시간 발생	제외
NORMAL	All	위 4가지 조건 모두 미 충족	정상적인 제품 생산 사이클	포함

요약: 이 표는 수집된 데이터가 어떤 논리적 단계를 거쳐 분석 가능한 'NORMAL' 데이터로 정제되는지를 보여줍니다. 즉, 데이터의 물리적 연결 → 센서 작동 → 수지 도달 → 시간 적절성 순으로 검증이 이루어집니다.

핵심 요약 * 사이클 타입 분류는 분석 대상인 'NORMAL' 데이터를 추출하기 위해 네 가지 제외 조건 (NO_SIGNAL, SENSOR_ERROR, WARMUP, IDLE)을 순차적으로 적용하는 필터링 과정이다. * T_Detect=0은 온도가 아닌 '수지의 센서 미도달'을 의미하여 WARMUP으로 분류하며, CycleTime의 통계적 이상치는 IDLE로 정의하여 분석 왜곡을 방지한다. * 센서 오류 판정 시에는 95% 이상의 저수치 기록 채널을 '미장착'으로 간주하여 실제 고장 데이터(SENSOR_ERROR)와 엄격히 구분한다.

4. 정상(NORMAL) 및 유헤(IDLE) 사이클의 해석

정상(NORMAL) 사이클의 정의와 분석적 가치

정상(NORMAL) 사이클이란 수집된 전체 데이터셋에서 분석의 기초가 되는 '유효 데이터'를 의미합니다. 이는 단순히 기계가 작동했다는 사실을 넘어, 데이터 수집 시스템이 설계한 모든 필터링 조건을 통과하여 통계적 신뢰성을 확보한 상태를 뜻합니다. 데이터 사전의 관점에서 NORMAL 사이클은 미연결(NO_SIGNAL), 센서 오류(SENSOR_ERROR), 워밍업(WARMUP), 그리고 유헤(IDLE) 상태라는 네 가지 제외 조건에 해당하지 않는 모든 사이클로 정의됩니다.

분석 대상이 되는 NORMAL 사이클의 핵심은 '측정의 완전성'에 있습니다. T채널의 모든 데이터가 정상적으로 수신되었으며, 센서의 하드웨어적 결함이 발견되지 않았고, 수지가 센서 위치에 도달하여 T_Detect 값이 기록되었으며, 전체 사이클 시간이 통계적 허용 범위 내에 존재해야 합니다. 만약 이 중 단 하나라도 충족되지 않는다면 해당 사이클은 분석 결과에 노이즈를 발생시키므로, NORMAL로 분류하지 않고 별도의 타입으로 격리하여 처리합니다.

정상 사이클로 분류된 데이터는 이후 마스터 파형과의 거리 측정이나 Isolation Forest 기반의 이상 감지 단계로 진입하게 됩니다. 즉, NORMAL 분류는 '데이터가 물리적으로 유효한가'를 판정하는 1차 관문이며, 이후의 단계는 '제품의 품질이 유효한가'를 판정하는 과정입니다. 따라서 NORMAL 사이클의 정의를 엄격하게 유지하는 것은 분석 모델의 정밀도를 높이는 필수적인 전제 조건이 됩니다.

이 단계에서 정의되는 NORMAL 데이터는 공정의 기준선(Baseline)을 구축하는 데 사용됩니다. 정상적인 사출 공정에서 나타나야 할 온도와 압력의 변동 폭, 그리고 각 단계별 소요 시간을 정의함으로써, 이후 발생하는 미세한 편차를 '이상 징후'로 포착할 수 있는 근거가 됩니다. 결과적으로 NORMAL 사이클의 해석은 개별 데이터의 분석이 아니라, 전체 공정의 표준을 정립하는 과정으로 해석됩니다.

유헤(IDLE) 사이클의 판정 공식과 통계적 근거

유헤(IDLE) 사이클은 기계가 물리적으로는 전원이 켜져 있고 데이터 수집은 이루어지고 있으나, 실제 양산 공정은 중단된 상태를 의미합니다. 이를 판정하기 위해 본 가이드는 단순한 고정 임계값이 아닌, 수집된 데이터의 분포를 기반으로 한 통계적 경계값(P25, P75)을 활용합니다. 구체적인 판정 공식은 다음과 같습니다.

- IDLE 판정 식: $\text{CycleTime} > [P75 + (P75 - P25) * 3]$

여기서 P25는 전체 사이클 타임 데이터 중 하위 25%에 해당하는 값(제1사분위수)이며, P75는 상위 25%에 해당하는 값(제3사분위수)입니다. (P75 - P25)는 데이터의 중간 50%가 분포하는 구간인 사분위수 범위(IQR, Interquartile Range)를 뜻합니다. 이 IQR 값에 3을 곱하여 P75에 더한 값보다

CycleTime이 길 경우, 해당 사이클은 일반적인 공정 범위를 완전히 벗어난 '극단적 이상치'로 간주하여 IDLE로 분류합니다.

이러한 통계적 접근 방식을 사용하는 이유는 금형마다, 혹은 제품마다 표준 사이클 타임이 서로 다르기 때문입니다. 고정된 시간(예: 1,000초)을 기준으로 IDLE을 판정한다면, 원래 사이클 타임이 긴 대형 제품의 경우 정상 제품이 유휴 상태로 오분류될 위험이 있습니다. 반면, 해당 금형에서 수집된 데이터의 분포를 기반으로 경계값을 설정하면 금형별 특성이 자동으로 반영되어 판정의 정확도가 높아집니다.

실제 공정 관점에서 IDLE 사이클은 다음과 같은 상황에서 발생하는 것으로 추정됩니다. 작업자가 점심시간이나 휴식 시간을 갖기 위해 기계를 일시 정지시킨 경우, 금형 내부의 이물질을 제거하기 위해 작업을 중단한 경우, 혹은 원료 공급 장치에 문제가 생겨 투입이 지연된 경우 등이 이에 해당합니다. 이러한 데이터가 NORMAL 사이클에 포함될 경우, 평균 사이클 타임이 비정상적으로 상승하여 공정 효율 분석에 심각한 왜곡을 초래하게 됩니다.

아래 표는 가상의 데이터를 통해 IDLE 판정 공식이 어떻게 적용되는지 보여줍니다.

구분	값 (단위: sec)	비고
P25 (제1사분위수)	30	하위 25% 지점의 CycleTime
P75 (제3사분위수)	35	상위 25% 지점의 CycleTime
IQR (P75 - P25)	5	데이터의 중심 분포 폭
IDLE 경계값	$35 + (5 * 3) = 50$	이 값을 초과하면 IDLE로 판정
실제 사이클 A	38	NORMAL (경계값 50 이하)
실제 사이클 B	62	IDLE (경계값 50 초과)

[해석] 위 표에서 알 수 있듯이, 단순히 P75(35초)보다 조금 더 걸린 38초의 사이클 A는 정상 범위 내의 변동으로 간주하여 NORMAL로 분류합니다. 하지만 경계값인 50초를 훨씬 초과한 62초의 사이클 B는 통계적으로 발생 가능성이 매우 낮은 극단값이며, 이는 공정의 일시적 중단이 발생했음을 뜻하는 IDLE 사이클로 정의됩니다.

CycleInterval과 공정 시간의 세부 해석

데이터 사전에서 CycleInterval 은 한 사이클의 시작부터 다음 사이클의 시작까지 걸린 전체 시간을 의미합니다. 이는 단순한 기계 작동 시간이 아니라, 대기 시간을 포함한 전체 주기 시간을 뜻합니다. 공정의 효율성을 정밀하게 분석하기 위해서는 이 CycleInterval 에서 실제 제품을 만드는 데 소요된 '단계 공정 시간'을 제외한 '순수 대기 시간'을 산출해야 합니다.

• 대기시간 계산식: $\text{Wait Time} = \text{CycleInterval} - (\text{6단계 공정시간의 합})$

여기서 6단계 공정시간이란 사출 공정의 핵심 단계(예: 충전, 보압, 냉각, 이젝팅 등)에 소요된 시간을 의미합니다. CycleInterval은 센서가 데이터를 수집하는 전체 주기이며, 6단계 공정시간은 물리적인 성형 작업이 이루어지는 시간입니다. 따라서 두 값의 차이인 Wait Time은 제품이 성형된 후 다음 사이클이 시작되기 전까지 기계가 멈춰 있었거나, 작업자가 제품을 꺼내는 데 걸린 시간, 혹은 다음 사이클을 위한 준비 시간으로 해석됩니다.

Wait Time의 증가는 공정의 병목 현상을 찾아내는 핵심 지표가 됩니다. 예를 들어, 6단계 공정 시간은 일정한데 Wait Time만 지속적으로 증가한다면, 이는 기계의 성능 문제보다는 후공정(제품 취출 및 적재)에서의 지연이나 작업자의 숙련도 문제일 가능성이 높은 것으로 추정됩니다. 반대로 Wait Time은 짧는데 전체 CycleInterval이 길어졌다면, 이는 6단계 공정 중 특정 단계(예: 냉각 시간 연장)에서 시간이 더 소요되었음을 의미합니다.

또한, 앞서 설명한 IDLE 사이클의 판정 기준이 되는 CycleTime은 이 CycleInterval과 밀접한 연관이 있습니다. 데이터 수집 시스템에서는 이 간격이 비정상적으로 벌어지는 시점을 포착하여 기계의 가동률을 계산합니다. 특히 IDLE로 판정된 사이클들의 Wait Time 합계를 구하면, 전체 가동 시간 중 실제 생산에 기여하지 못한 '비가동 손실 시간'을 정량적으로 산출할 수 있습니다.

이처럼 CycleInterval을 단순한 시간 값이 아니라 '공정 시간'과 '대기 시간'의 합으로 분리하여 해석하는 것은, 데이터 사전이 단순한 필드 정의를 넘어 공정 최적화의 관점을 제공해야 하기 때문입니다. 측정 단위는 일반적으로 밀리초(ms)로 수집되므로, 분석 시에는 $\text{CycleInterval} / 1000$ 식을 통해 초(sec) 단위로 변환하여 해석하는 것이 일반적입니다.

정상 및 유헤 사이클 해석의 도메인적 함의

정상(NORMAL)과 유헤(IDLE)를 구분하는 작업은 데이터 분석의 '전처리' 단계가 아니라, 공정의 '상태 정의' 단계입니다. 사출 성형 공정은 온도와 압력의 미세한 변화가 제품의 치수와 강도에 직접적인 영향을 미치는 정밀 공정입니다. 만약 IDLE 사이클이 NORMAL에 섞여 들어간다면, 통계적 평균값이 왜곡되어 실제로는 정상인 제품이 이상치로 판정되거나, 반대로 이상 징후가 평균값에 묻혀 발견되지 않는 오류가 발생합니다.

특히 IDLE 사이클의 발생 빈도와 패턴을 분석하면 공정의 안정성을 진단할 수 있습니다. 특정 시간대에 IDLE 사이클이 집중적으로 발생한다면 이는 교대 근무 시간이나 휴식 시간과 일치하는지 확인해야 하며, 불규칙하게 짧은 IDLE 사이클이 빈번하게 발생한다면 이는 기계의 간헐적 오류나 원료 공급의 불안정성으로 해석될 수 있습니다.

또한, NORMAL 사이클 내에서도 CycleTime의 분포를 살피는 것이 중요합니다. P25와 P75 사이의 구간이 좁을수록 공정이 매우 안정적으로 제어되고 있음을 뜻하며, 이 구간이 넓다면 공정 산포가 커서 품질의 일관성이 떨어질 가능성이 높은 것으로 추정됩니다. 즉, IDLE를 걸러내는 공식은 단순히 데이터를 삭제하기 위함이 아니라, 남겨진 NORMAL 데이터의 '산포'를 정확하게 측정하기 위한 장치입니다.

결론적으로, 본 가이드에서 정의하는 NORMAL과 IDLE의 구분은 '분석 가능한 데이터'와 '운영 상태 데이터'를 분리하는 작업입니다. NORMAL 데이터는 제품의 품질과 상관관계를 분석하는 '품질 분석'의 영역으로 보내고, IDLE 데이터는 기계의 가동률과 효율을 분석하는 '설비 효율 분석'의 영역으로 보내어 각각 다른 목적의 지표로 활용해야 합니다.

핵심 요약 * **NORMAL 사이클**: 4가지 제외 조건(미연결, 센서오류, 워밍업, 유험)을 모두 통과한 데이터로, 품질 분석의 유일한 대상이 되는 유효 데이터셋임. * **IDLE 사이클**: $CycleTime > [P75 + (P75 - P25) * 3]$ 공식을 통해 판정하며, 이는 금형별 특성을 반영한 통계적 경계값을 통해 공정 중단 상태를 식별하는 것임. * **시간 해석**: CycleInterval 에서 6단계 공정 시간을 제외한 Wait Time 을 산출함으로써, 단순 기계 작동 시간이 아닌 실제 공정 효율과 비가동 손실을 해석할 수 있음.

5. 미연결(NO_SIGNAL) 및 센서 오류 (SENSOR_ERROR) 판정

미연결(NO_SIGNAL) 및 센서 오류(SENSOR_ERROR) 판정

데이터 사전의 관점에서 데이터의 누락이나 비정상 수치는 단순히 '제거해야 할 대상'이 아니라, 그 자체로 하드웨어의 상태를 나타내는 중요한 지표입니다. 본 챕터에서는 수집된 데이터 중 분석 대상에서 제외되는 '미연결(NO_SIGNAL)'과 '센서 오류(SENSOR_ERROR)'의 판정 로직을 정의합니다. 특히 값이 비어 있는 NaN(Not a Number) 상태와 값이 0으로 고정된 상태의 도메인적 차이를 명확히 구분하여, 이것이 물리적인 케이블 단선인지 혹은 센서 자체의 결함인지를 해석하는 기준을 제시합니다.

미연결(NO_SIGNAL)의 정의와 물리적 해석

미연결(NO_SIGNAL) 상태는 데이터 수집 시스템이 센서로부터 어떠한 전기적 신호도 전달받지 못했을 때 정의됩니다. 데이터 필드상으로는 T(Temperature) 채널 전체가 NaN으로 기록되는 상태를 의미합니다. 여기서 NaN은 단순한 수치적 결측치가 아니라, 데이터 패킷 자체가 수신되지 않았음을 뜻하는 시스템적 신호로 해석해야 합니다.

이러한 현상이 발생하는 주된 원인은 물리 계층(Physical Layer)의 결함으로 추정됩니다. 센서와 데이터 수집 장치(DAQ)를 연결하는 케이블의 단선, 커넥터의 접촉 불량, 혹은 통신 모듈의 전원 공급 중단 등이 이에 해당합니다. 특히 T채널 전체가 NaN이라는 점은 특정 단일 센서의 고장이 아니라, 해당 금형의 데이터를 전송하는 전체 라인에 문제가 발생했음을 시사합니다.

도메인 관점에서 미연결 상태의 데이터는 분석 가치가 전혀 없습니다. 온도를 측정하는 센서가 연결되지 않았다면 수지의 흐름이나 압력 변화를 추적하는 것이 불가능하기 때문입니다. 따라서 미연결로 판정된 사이클은 이후의 모든 통계 분석 및 이상 감지 로직에서 완전히 배제됩니다. 이는 분석 결과에 편향을 줄 수 있는 '빈 값'을 사전에 제거하여 데이터의 무결성을 확보하기 위함입니다.

결과적으로 NO_SIGNAL 판정은 데이터 분석의 단계가 아니라, 하드웨어 점검의 단계로 해석되어야 합니다. 이 상태가 지속적으로 관찰된다면 분석가는 데이터 필터링에 집중할 것이 아니라, 현장의 케이블 연결 상태와 커넥터 체결 여부를 우선적으로 확인해야 합니다.

센서 오류(SENSOR_ERROR)의 판정 로직

센서 오류(SENSOR_ERROR)는 신호는 수신되고 있으나, 수신된 값 자체가 물리적으로 불가능하거나 공정 상 존재할 수 없는 수치일 때 정의됩니다. 이는 미연결(NO_SIGNAL)과 달리 데이터는 존재

하지만 '의미 없는 값'이 들어오는 상태입니다. 본 가이드에서는 다음과 같은 세 가지 조건 중 하나라도 충족될 경우 센서 오류로 판정합니다.

첫째, T_MAX 값이 0인 채널이 2개 이상 발생하는 경우입니다. 사출 공정 특성상 금형 내부의 온도가 절대 0°C가 될 수는 없으며, 센서가 정상 작동한다면 최소한의 주변 온도나 금형 예열 온도가 측정되어야 합니다. 따라서 T_MAX=0이라는 수치는 센서의 소자 파손이나 내부 회로 단락으로 인해 고정된 낮은 전압 값이 입력되고 있는 상태로 해석됩니다. 단, 단일 채널의 오류일 가능성을 배제하기 위해 2 채널 이상의 동시 발생을 기준으로 삼습니다.

둘째, P_MAX 값이 0인 채널이 1개 이상 발생하는 경우입니다. 압력 센서(P)는 수지의 충전 과정에서 필연적으로 높은 압력을 감지해야 합니다. 만약 사이클 내 최고 압력인 P_MAX가 0으로 기록되었다면, 이는 압력 센서가 물리적으로 파손되었거나 신호를 생성하지 못하는 상태로 추정됩니다. 압력 데이터는 공정 제어의 핵심 지표이므로, 단 하나의 채널에서만 0이 발생하더라도 해당 사이클은 신뢰할 수 없는 데이터로 간주하여 오류로 처리합니다.

셋째, CycleTime이 0으로 기록된 경우입니다. 사이클 타임은 공정의 시작과 끝을 측정하는 시간 간격입니다. 이 값이 0이라는 것은 타이머 트리거가 작동하지 않았거나, 시작 시점과 종료 시점이 동일하게 기록되는 시스템적 오류가 발생했음을 의미합니다. 시간 축이 정의되지 않은 데이터는 이후의 모든 시계열 분석이 불가능하므로 센서 오류와 동일한 수준의 결함으로 처리합니다.

미장착(Uninstalled) 기준과 오류 판정의 예외 처리

센서 오류 판정 로직을 엄격하게 적용할 경우, 실제로 센서를 장착하지 않은 금형의 데이터까지 모두 '오류'로 분류되는 문제가 발생합니다. 센서를 장착하지 않은 상태에서는 당연히 온도나 압력 값이 측정되지 않거나 매우 낮은 값으로 유지되기 때문입니다. 이를 방지하기 위해 본 가이드에서는 '미장착'이라는 별도의 상태를 정의하여 센서 오류 판정에서 제외합니다.

미장착의 판단 기준은 전체 수집 사이클의 95% 이상에서 다음 조건이 충족되는지 확인하는 것입니다. 온도 센서의 경우 $T < 30^{\circ}\text{C}$, 압력 센서의 경우 $P < 50\text{bar}$ 기준을 적용합니다. 이는 센서가 금형 내부에 삽입되어 수지와 접촉하고 있다면, 공정 중 발생하는 열과 압력으로 인해 반드시 이 임계값을 상회하게 된다는 도메인 지식에 근거합니다.

만약 특정 채널의 값이 지속적으로 30°C 미만이거나 50bar 미만으로 유지된다면, 이는 센서가 고장난 것이 아니라 처음부터 해당 위치에 센서를 설치하지 않은 상태로 해석하는 것이 타당합니다. 따라서 95% 이상의 사이클이 이 기준에 해당한다면, 해당 채널에서 발생하는 T_MAX=0이나 P_MAX=0 현상은 '센서 오류'가 아닌 '정상적인 미장착 상태'로 간주하여 오류 판정 대상에서 제외합니다.

이러한 예외 처리 로직은 하드웨어 유지보수 효율성을 높이는 데 목적이 있습니다. 모든 0 값을 오류로 처리할 경우, 관리자는 장착하지 않은 센서까지 교체해야 하는 불필요한 리소스를 낭비하게 됩니다. 따라서 '지속적인 저수치'는 미장착으로, '간헐적인 0 값 발생'이나 '특정 조건의 0 값'은 오류로 구분하여 해석하는 엄격함이 필요합니다.

하드웨어 결함과 데이터 누락의 구분 및 요약

미연결(NO_SIGNAL)과 센서 오류(SENSOR_ERROR)는 모두 분석 대상에서 제외되는 데이터이지만, 그 원인과 대응 방안은 완전히 다릅니다. 이를 구분하는 핵심은 '데이터의 존재 여부'와 '값의 유효성'에 있습니다.

미연결은 데이터 자체가 존재하지 않는(NaN) 상태이며, 이는 주로 전송 경로(케이블, 커넥터)의 물리적 단절에서 기인합니다. 반면, 센서 오류는 데이터는 존재하지만 그 값이 물리적으로 불가능한(0) 상태이며, 이는 센서 소자 자체의 결함이나 시스템 설정 오류에서 기인하는 것으로 추정됩니다.

두 상태의 판정 기준을 표로 정리하면 다음과 같습니다.

구분	판정 기준 (Trigger)	도메인적 해석	주요 추정 원인
미연결 (NO_SIGNAL)	T 채널 전체 = NaN	신호 수신 불가 상태	케이블 단선, 커넥터 접촉 불량
센서 오류 (SENSOR_ERROR)	T_MAX=0(2채널 ↑) \lor P_MAX=0(1채널 ↑) \lor CycleTime=0	신호는 수신되나 값 무효	센서 소자 파손, 시스템 트리거 오류
미장착 (Uninstalled)	95% 이상 T < 30°C \lor P < 50bar	센서 미설치 상태	설계상 센서 제외 또는 설치 누락

위 표에서 알 수 있듯이, 분석가는 데이터 사전의 정의에 따라 NaN과 0을 엄격히 구분하여 기록해야 합니다. 특히 미장착 기준(30°C / 50bar)을 먼저 적용한 뒤, 남은 데이터 중 0 값을 찾아 센서 오류를 판정하는 순차적 필터링 과정이 필수적입니다. 이 과정을 통해 하드웨어의 실제 결함 여부를 정확히 진단하고, 분석 대상인 NORMAL 사이클의 순도를 높일 수 있습니다.

핵심 요약 * 미연결(NO_SIGNAL)은 T채널 전체가 NaN인 상태로, 케이블이나 커넥터 등 물리적 연결 문제로 해석된다. * 센서 오류(SENSOR_ERROR)는 T_MAX=0(2채널 이상), P_MAX=0(1채널 이상), CycleTime=0인 상태로, 센서 소자 결함이나 시스템 오류로 해석된다. * 미장착 기준(T < 30°C, P < 50bar가 95% 이상)을 통해 실제 고장과 단순 미설치 상태를 구분하여 불필요한 오류 판정을 방지한다.

6. 워밍업(WARMUP) 사이클과 T_Detect의 실체

T_Detect 필드의 정의와 물리적 실체

데이터 사전의 관점에서 가장 먼저 바로잡아야 할 점은 T_Detect 필드의 성격이다. 일반적으로 필드명 앞의 'T'는 온도(Temperature)를 의미하는 경우가 많으나, 본 데이터셋에서 T_Detect는 온도가 아닌 '시간(Time)'을 측정하는 필드이다. 구체적으로는 사출 공정이 시작된 시점부터 용융된 레진(Resin)이 금형 내부에 설치된 센서에 물리적으로 도달하여 감지되기 시작한 시점까지의 경과 시간을 의미한다. 즉, 이 필드는 열역학적 수치가 아니라 유체 역학적인 '도달 시간'을 기록한 데이터로 정의해야 한다.

이 필드가 측정하는 '레진 도달 시간'은 공정의 안정성을 판단하는 핵심 지표가 된다. 레진이 센서에 도달하는 시간은 수지의 유동성, 금형 내 온도 분포, 그리고 사출 압력의 적절성에 따라 결정되기 때문이다. 만약 동일한 조건의 공정에서 T_Detect 값이 일정하게 유지되지 않고 변동한다면, 이는 수지의 점도 변화나 사출 속도의 불균형이 발생하고 있음을 시사하는 것으로 해석된다. 따라서 분석가는 이 필드를 온도 데이터와 혼동하지 말고, 시간 단위의 시퀀스 데이터로 취급해야 한다.

측정 단위의 관점에서 T_Detect는 밀리초(ms) 단위로 수집되는 것으로 추정된다. 만약 분석 과정에서 이를 초(second) 단위로 변환하여 해석해야 한다면, $T_Detect / 1000$ 이라는 계산식을 적용하여 단위를 표준화해야 한다. 이러한 시간 데이터는 이후 설명할 워밍업(WARMUP) 사이클을 판정하는 결정적인 근거가 되며, 레진이 센서에 도달하지 못한 상태를 수치적으로 증명하는 도구가 된다.

결과적으로 T_Detect는 단순한 타임스탬프가 아니라, 수지가 금형 내부를 채우는 '충전 단계(Filling Stage)'의 효율성을 정량화한 필드이다. 이 값이 존재한다는 것은 최소한 수지가 센서 위치까지 도달했음을 의미하며, 이 값이 0이거나 비정상적으로 크다는 것은 공정상에 심각한 유동성 문제가 있음을 뜻한다. 이러한 정의를 바탕으로 T_Detect는 이후 사이클 타입 분류 체계에서 정상(NORMAL)과 워밍업(WARMUP)을 가르는 핵심 분기점으로 작용한다.

워밍업(WARMUP) 사이클의 판정 논리와 원리

본 가이드의 사이클 분류 체계에서 WARMUP 사이클은 $T_Detect = 0$ 이라는 명확한 조건에 의해 판정된다. 이는 시스템이 데이터를 수집하고 사출 동작이 수행되었음에도 불구하고, 레진이 센서에 도달했다는 신호가 전혀 감지되지 않았음을 의미한다. 즉, 센서가 물리적으로는 작동하고 있으나(NO_SIGNAL과 구분됨), 측정 대상인 레진이 해당 지점까지 밀려 들어오지 못한 상태를 수치적으로 나타낸 것이다.

이러한 현상이 발생하는 주된 원인은 금형 및 사출기의 '승온 상태'와 밀접한 관련이 있다. 사출 공정을 처음 시작하거나 장시간 정지 후 재가동할 때, 배럴(Barrel)과 금형의 온도가 설정 온도(Set-point)에 도달하지 않은 상태에서 초기 샷(Initial Shots)을 수행하게 된다. 이때 수지는 충분히 용융되지 않아 점도가 매우 높은 상태로 유지되며, 이로 인해 유동성이 급격히 저하되어 센서가 위치한 지점까지 도달하지 못하고 굳거나 흐름이 끊기는 현상이 발생한다.

따라서 $T_{Detect} = 0$ 인 사이클을 '워밍업'으로 정의하는 것은, 기계적인 동작은 수행되었으나 열역학적 조건이 충족되지 않아 실제 성형이 이루어지지 않은 '준비 단계'의 데이터임을 명시하는 것이다. 이는 센서의 결함으로 인해 데이터가 누락된 `SENSOR_ERROR` 나 케이블 연결 문제인 `NO_SIGNAL` 과는 완전히 다른 성격의 데이터이다. 워밍업 사이클은 공정의 필수적인 전처리 과정에서 발생하는 불가피한 데이터 누락으로 해석해야 한다.

분석적 관점에서 워밍업 사이클은 분석 대상에서 제외되는 '제외 조건'에 해당한다. 왜냐하면 레진이 센서에 도달하지 않은 상태에서 측정된 온도나 압력 데이터는 실제 제품의 품질을 결정짓는 유효한 공정 변수가 될 수 없기 때문이다. 워밍업 단계의 데이터를 정상 데이터와 섞어 분석할 경우, 평균값이 왜곡되거나 이상치(Outlier)가 과다하게 발생하여 분석 모델의 신뢰도를 떨어뜨리는 결과를 초래할 가능성이 크다.

수지 점도와 승온 상태에 따른 도메인적 해석

수지의 점도는 온도에 반비례하는 특성을 가진다. 온도가 낮을수록 수지의 분자 간 결합력이 강해져 점도가 높아지며, 이는 유동 저항의 증가로 이어진다. 워밍업 단계에서는 배럴 내의 히터가 작동하고 있더라도, 수지의 중심부까지 열이 충분히 전달되지 않은 '열적 불균형' 상태가 존재할 가능성이 높다. 이 상태에서 사출이 이루어지면 고점도의 수지가 금형 입구에서 정체되거나, 매우 느린 속도로 유입되어 센서 도달 전 공정이 종료되는 상황이 발생한다.

특히 고점도 수지를 사용하는 제품일수록 워밍업 사이클의 빈도가 높게 나타나는 경향이 있을 것으로 추정된다. 저점도 수지는 상대적으로 낮은 온도에서도 유동성이 확보되어 T_{Detect} 값이 빠르게 생성되지만, 고점도 수지는 임계 온도에 도달하기 전까지는 센서 도달 시간이 무한대(즉, 0으로 표기)로 나타날 확률이 높기 때문이다. 이는 공정 설계 시 설정한 '퍼지(Purge) 샷'의 횟수가 적절했는지를 판단하는 간접적인 지표로 활용될 수 있다.

또한, 워밍업 사이클의 지속 기간은 금형의 질량과 가열 능력에 따라 달라진다. 대형 금형일수록 열용량이 커서 목표 온도에 도달하는 시간이 길어지며, 이에 따라 $T_{Detect} = 0$ 인 사이클이 연속적으로 발생하는 구간이 길어질 것으로 해석된다. 만약 운영 중인 장비에서 갑작스럽게 워밍업 사이클이 다시 등장한다면, 이는 히터의 고장으로 인한 온도 저하나 외부 환경 온도(겨울철 등)의 급격한 하락으로 인한 유동성 저하로 추정할 수 있다.

결국 워밍업 판정의 핵심은 '열적 안정화'의 여부이다. T_{Detect} 값이 0에서 유효한 수치로 전환되는 시점이 바로 해당 공정이 열적 평형 상태에 진입하여 실제 양산 가능한 품질의 제품을 생산하기 시작한 시점으로 해석된다. 따라서 분석가는 워밍업 사이클의 개수를 통해 초기 가동 효율을 측정하고, 정

상 사이클로 전환되는 시점의 가속도를 분석함으로써 공정 준비 시간을 최적화하는 인사이트를 얻을 수 있다.

T_Detect와 타 시간/온도 필드의 상관관계 비교

T_Detect를 정확히 이해하기 위해서는 다른 접미사 필드들과의 시점 차이를 명확히 구분해야 한다. T_Start가 공정의 시작이라는 '신호'라면, T_Detect는 수지의 '물리적 도달'이라는 사건이며, T_MAX는 그 이후 발생하는 '열적 정점'이라는 결과이다. 이 세 필드는 시간축 상에서 순차적으로 발생하며, 그 간격이 공정의 건전성을 대변한다.

아래 표는 T_Detect와 주요 관련 필드들의 정의 및 차이점을 대조한 것이다.

필드명	측정 성격	측정 시점 및 의미	워밍업 시 상태
T_Start	이벤트 시점	사출 공정이 시작되는 트리거 시점	정상 기록됨
T_Detect	경과 시간	시작 시점부터 레진이 센서에 닿을 때까지의 시간	0 (미도달)
T_MAX	수치(온도)	사이클 내에서 측정된 최고 온도 값	매우 낮거나 0
T_MaxDetect	경과 시간	레진 도달 후 최고 온도에 도달할 때까지의 시간	측정 불가(NaN/0)

위 표를 통해 알 수 있듯이, T_Detect는 T_Start와 T_MAX 사이를 잇는 가교 역할을 하는 필드이다. 워밍업 사이클에서는 T_Start라는 이벤트는 발생하지만, 수지가 도달하지 않으므로 T_Detect가 0이 되고, 결과적으로 유의미한 온도 상승이 일어나지 않아 T_MAX 역시 정상 범위보다 훨씬 낮은 수치를 기록하게 된다.

특히 T_MaxDetect와의 비교가 중요하다. T_Detect가 '입구까지 오는 시간'이라면, T_MaxDetect는 '들어온 후 최고점에 도달하는 시간'이다. 워밍업 사이클에서는 첫 번째 관문인 T_Detect에서 이미 필터링이 되므로, 이후의 T_MaxDetect 값은 분석 대상에서 제외된다. 따라서 T_Detect는 데이터 필터링의 최전방에 위치한 '게이트키퍼' 필드라고 정의할 수 있다.

요약 및 분석 가이드

워밍업 사이클과 T_Detect 필드에 대한 해석을 종합하면 다음과 같다. 분석가는 수집된 데이터셋에서 T_Detect 값이 0인 행을 발견했을 때, 이를 센서 고장이 아닌 '물리적 미도달' 상태로 인식해야 한다. 이는 주로 공정 초기 단계의 낮은 온도와 높은 점도로 인해 발생하는 현상이며, 공정의 정상 상태를 확인하기 위한 필수적인 제외 대상이다.

또한, T_Detect의 수치 변화를 모니터링함으로써 수지의 유동성 변화를 추적할 수 있다. 정상 사이클 내에서 T_Detect 값이 점진적으로 증가하거나 감소하는 추세가 보인다면, 이는 금형 내부의 온도 드리프트(Drift)나 수지의 성분 변화로 인해 점도가 변하고 있다는 신호로 해석될 수 있다. 따라서 이 필

드는 단순히 워밍업 판정용으로만 쓸 것이 아니라, 정상 사이클의 유동성 안정성을 평가하는 지표로 확장하여 활용해야 한다.

마지막으로, 데이터 전처리 과정에서 T_Detect 가 0인 데이터를 제거한 후, 남은 NORMAL 사이클의 T_Detect 분포를 확인하십시오. 만약 분포의 분산이 지나치게 크다면, 이는 워밍업 이후에도 수지의 유동성이 완전히 안정화되지 않은 상태에서 분석을 진행했음을 의미하므로, 분석 시작 시점을 재조정할 필요가 있다.

핵심 요약 * T_Detect 는 온도가 아니라 사출 시작부터 레진이 센서에 도달할 때까지의 '레진 도달 시간'을 의미한다. * T_Detect = 0 인 사이클은 수지가 센서에 도달하지 못한 WARMUP 사이클로 정의하며, 이는 주로 저온 상태의 고점도 수지 특성 때문에 발생한다. * 워밍업 사이클은 분석 결과의 왜곡을 방지하기 위해 NORMAL 사이클 판정에서 제외되어야 하는 데이터군이다.

7. 온도(T) 센서 데이터 필드 상세 해석

T-채널(T1~T4)의 정의와 물리적 의미

금형 내부에 삽입된 온도 센서는 T1부터 T4까지 총 4개의 채널로 구분되어 데이터를 수집합니다. 각 채널은 금형 내 서로 다른 물리적 위치에 배치되어 있으며, 이는 수지가 유입되는 경로에 따라 각기 다른 시점에서 온도 변화를 감지하기 위함으로 해석됩니다. 단순한 수치적 나열이 아니라, 수지가 금형 내부를 채우는 '충전(Filling)' 과정에서 발생하는 열역학적 변화를 공간적으로 추적하는 지표라고 정의할 수 있습니다. 따라서 T1에서 T4로 갈수록 수지의 흐름 방향에 따른 순차적 온도 변화가 나타나는 것이 일반적입니다.

각 채널에서 수집되는 데이터는 특정 시점의 단일 값이 아니라, 한 사이클 동안 측정된 시계열 데이터의 집합입니다. 이 데이터들은 센서가 감지한 열전달 특성에 따라 기록되며, 수지가 도달하기 전의 금형 온도와 수지가 도달한 후의 수지 온도가 혼재되어 나타납니다. 분석가는 이를 통해 금형의 예열 상태와 실제 사출된 수지의 온도를 구분하여 해석해야 합니다. 만약 특정 채널의 데이터가 다른 채널과 현저히 다른 패턴을 보인다면, 이는 해당 위치의 냉각 효율 차이나 수지 흐름의 불균형으로 인해 발생하는 현상으로 추정됩니다.

T-채널 데이터는 이후 설명할 T_MAX, T_Detect 등 파생 필드를 생성하는 기초 자료가 됩니다. 각 채널의 원시 데이터(Raw Data)는 샘플링 주기에 따라 기록되며, 이 데이터의 연속성이 깨지거나 값이 누락될 경우 앞서 다룬 '미연결(NO_SIGNAL)' 혹은 '센서 오류(SENSOR_ERROR)' 판정의 근거가 됩니다. 특히 T-채널의 데이터는 외부 환경 온도 및 금형의 히터 설정 온도에 민감하게 반응하므로, 절대적인 수치보다는 사이클 간의 변동성과 채널 간의 상대적 차이에 집중하여 해석하는 것이 타당합니다.

결과적으로 T1~T4 채널은 금형 내부의 '열적 지도(Thermal Map)'를 그리는 도구입니다. 각 채널이 담당하는 영역의 온도 변화를 통해 수지가 어느 지점에서 정체되는지, 혹은 어느 지점에서 급격히 냉각되는지를 파악할 수 있습니다. 이는 제품의 변형이나 미성형과 같은 품질 불량 원인을 물리적으로 추적하는 데 필수적인 데이터 사전적 의미를 갖습니다.

T_MAX의 측정 시점과 공정적 해석

T_MAX 필드는 단일 사이클 내에서 해당 T-채널이 기록한 가장 높은 온도 값을 의미합니다. 이는 특정 시점에 고정되어 측정된 값이 아니라, 사이클 시작부터 종료 시점까지의 전체 데이터 범위 내에서 최댓값을 추출한 결과입니다. 일반적으로 사출 공정에서 수지가 금형 내부로 유입되는 순간 온도가 급격히 상승하며, 이 정점(Peak)의 값이 T_MAX로 기록됩니다. 따라서 T_MAX는 해당 사이클에서 수지가 도달한 최고 온도라고 정의할 수 있습니다.

T_MAX의 측정 시점은 수지가 해당 센서 위치에 완전히 도달하여 열전달이 최대치에 이르렀을 때입니다. 수지가 유입되기 전에는 금형의 기본 온도가 유지되다가, 고온의 수지가 유입되면서 온도 곡선이 가파르게 상승하고, 이후 냉각 공정이 시작되면 다시 온도가 하강하는 패턴을 보입니다. 이때 가장 높은 지점이 T_MAX가 되며, 이 값은 수지의 용융 온도 및 금형 내 마찰열과 밀접한 관련이 있는 것으로 해석됩니다. 만약 T_MAX 값이 평소보다 낮게 측정된다면, 이는 수지의 설정 온도가 낮았거나 유입 속도가 느려 열 손실이 발생한 결과로 추정됩니다.

또한 T_MAX는 센서의 정상 작동 여부를 판정하는 핵심 기준이 됩니다. 앞선 챕터에서 다룬 '센서 오류(SENSOR_ERROR)' 판정 로직에서 T_MAX=0인 채널이 2개 이상 발생할 경우를 오류로 정의하는 이유는, 실제 공정 온도에서 T_MAX가 0이 되는 것은 물리적으로 불가능하기 때문입니다. 즉, T_MAX=0은 센서의 전기적 단선이나 데이터 수집 장치의 치명적 결함으로 인해 값이 기록되지 않았음을 의미하는 명확한 지표가 됩니다.

T_MAX의 값은 제품의 품질 결정 요인인 '결정화 온도'나 '고화 시점'을 예측하는 기초 자료로 활용됩니다. 수지가 냉각되기 전의 최고 온도를 파악함으로써, 이후 냉각 속도가 어떻게 진행되었는지를 상대적으로 계산할 수 있기 때문입니다. 요약하자면, T_MAX는 단순한 최고 온도가 아니라 수지의 유입 완료와 냉각 시작 사이의 전환점을 나타내는 물리적 이정표라고 해석할 수 있습니다.

미장착 센서의 구분 기준과 판정 로직

모든 T-채널(T1~T4)이 항상 금형 내부에 설치되어 데이터를 수집하는 것은 아닙니다. 금형의 설계나 센서 삽입 위치의 제약으로 인해 일부 채널은 비어 있을 수 있으며, 이를 실제 '센서 오류'와 구분하여 '미장착'으로 정의하는 엄격한 기준이 필요합니다. 본 가이드에서 정의하는 미장착 센서의 기준은 '전체 사이클의 95% 이상에서 온도가 30°C 미만으로 측정되는 경우'입니다.

이 기준의 도메인적 근거는 사출 공정의 일반적인 작동 온도에 있습니다. 사출 성형기는 기본적으로 고온의 수지를 다루며, 금형 내부 역시 히터나 수지의 열로 인해 일정 온도 이상을 유지하게 됩니다. 만약 센서가 금형 내부에 정상적으로 장착되어 수지의 영향을 받는다면, 설령 냉각 상태라 하더라도 30°C라는 낮은 온도에 머물 가능성은 극히 낮습니다. 따라서 95% 이상의 사이클에서 30°C 미만의 값이 측정된다면, 이는 센서가 수지의 흐름 경로에서 완전히 벗어나 있거나 아예 장착되지 않은 상태에서 주변 상온만을 측정하고 있는 것으로 해석됩니다.

미장착 판정은 '센서 오류(SENSOR_ERROR)' 판정보다 우선순위에 있습니다. 센서 오류는 T_MAX=0과 같은 비정상적 수치를 기반으로 하지만, 미장착은 '정상적인 수치(상온)가 지속적으로 측정됨'을 기반으로 합니다. 즉, 센서 자체는 전기적으로 작동하고 있으나 공정 데이터를 수집하기에는 부적절한 위치에 있음을 의미합니다. 만약 이 구분이 명확하지 않다면, 미장착 센서에서 발생하는 상온 데이터가 전체 통계치(평균, 분산 등)를 왜곡시켜 분석 결과에 심각한 오류를 초래할 수 있습니다.

따라서 분석가는 데이터 전처리 단계에서 반드시 이 30°C 기준을 적용하여 분석 대상 채널을 필터링해야 합니다. 미장착으로 판정된 채널은 데이터 사전상 '정상 작동 중이나 유효 데이터 없음'으로 분류

하며, 이는 하드웨어의 고장이 아닌 금형 설계상의 특성으로 간주합니다. 이는 분석 대상에서 제외함으로써 데이터의 신뢰성을 확보하는 필수적인 과정입니다.

T-필드 접미사에 따른 시점 및 의미 대조

T-채널과 결합되는 접미사들은 측정되는 '시점'과 '성격'을 완전히 다르게 정의합니다. 이를 오독할 경우 공정 해석에 심각한 오류가 발생하므로, 아래 표와 설명을 통해 각 필드의 의미를 엄격히 구분합니다.

필드명	정의	측정 시점 및 성격	비고
T_Start	사이클 시작 온도	사이클 진입 직후의 초기 온도	금형 예열 상태 확인
T_End	사이클 종료 온도	사이클 종료 시점의 최종 온도	냉각 완료 상태 확인
T_MAX	사이클 최고 온도	사이클 내 최대 수치 (Peak)	수지 유입 시점의 최고열
T_Detect	레진 도달 시간	수지가 센서에 도달하기까지 걸린 시간	온도 값이 아님 (시간 단위)
T_MaxDetect	최고 온도 도달 시간	T_MAX에 도달하기까지 걸린 시간	수지 충전 속도 해석

위 표에서 알 수 있듯이, T_Start와 T_End는 사이클의 '경계 시점'을 측정하는 필드입니다. T_Start는 이전 사이클의 냉각이 얼마나 완료되었는지, 혹은 다음 사이클을 위한 예열이 충분한지를 나타내며, T_End는 제품이 이젝션(Ejection) 되기 전까지 충분히 냉각되었는지를 판단하는 기준이 됩니다. 두 필드의 차이(T_End - T_Start)는 해당 사이클 동안의 순수 온도 변화량을 의미하게 됩니다.

특히 주의해야 할 필드는 T_Detect입니다. 명칭에 'T'가 포함되어 있어 온도 값으로 오인하기 쉬우나, 이는 실제로는 '레진이 센서 위치에 도달한 시점의 시간'을 의미합니다. 이는 온도계로서의 기능이 아니라 스톱워치로서의 기능으로 해석해야 합니다. T_Detect 값이 0인 경우는 수지가 센서에 도달하지 못한 상태를 의미하며, 이는 앞서 다룬 '워밍업(WARMUP)' 사이클을 판정하는 절대적인 기준이 됩니다.

마지막으로 T_MaxDetect는 T_MAX라는 결과값이 나타나기까지의 시간을 측정합니다. T_Detect(도달 시작)와 T_MaxDetect(최고점 도달) 사이의 간격을 계산하면, 수지가 해당 지점에서 최고 온도에 이르기까지 걸린 '열전달 시간'을 산출할 수 있습니다. 이 시간의 변동은 수지의 점도 변화나 유동 속도의 변화를 추론하는 핵심 지표로 활용됩니다.

온도 데이터의 이상 상태 및 하드웨어 결함 해석

T-채널 데이터에서 나타나는 비정상적인 패턴은 단순한 수치 오류가 아니라 하드웨어의 상태를 진단하는 신호로 해석됩니다. 본 가이드에서는 이를 세 가지 주요 상태(미연결, 센서 오류, 미장착)로 구분하여 정의합니다.

첫째, **미연결(NO_SIGNAL)** 상태는 T-채널 전체가 NaN(Not a Number)으로 기록되는 경우입니다. 이는 센서가 값을 보내지 못하는 상태로, 수치적 이상이 아니라 '데이터의 부재'를 의미합니다. 도메인 관점에서 이는 센서와 수집 장치를 연결하는 케이블의 단선, 커넥터의 접촉 불량, 혹은 데이터 전송 모듈의 전원 차단으로 인해 발생한 것으로 추정됩니다.

둘째, **센서 오류(SENSOR_ERROR)** 상태는 데이터는 수집되고 있으나 그 값이 물리적으로 불가능한 수준일 때입니다. 구체적으로 $T_{MAX}=0$ 인 채널이 2개 이상 발생하거나, $P_{MAX}=0$ 또는 $CycleTime=0$ 과 같은 조건이 동반될 때 판정합니다. 단, 이때 모든 채널이 0이라고 해서 무조건 오류로 보지 않고, 95% 이상의 사이클에서 $T < 30^{\circ}\text{C}$ 인 경우는 '미장착'으로 우선 분류하여 하드웨어 결함과 설계 특성을 구분합니다. $T_{MAX}=0$ 은 센서의 소자가 파괴되었거나 ADC(Analog-to-Digital Converter) 회로의 이상으로 인해 값이 고정된 상태로 해석됩니다.

셋째, **데이터 튀심(Spike) 및 노이즈** 현상입니다. 이는 필드 정의에는 명시되지 않았으나 실제 데이터에서 자주 발견됩니다. 온도 값이 갑자기 비정상적으로 높게 튀었다가 즉시 복구되는 패턴은 전기적 노이즈나 전자기 간섭(EMI)에 의한 결과로 추정됩니다. 이러한 데이터는 T_{MAX} 값에 영향을 주어 분석 결과를 왜곡할 수 있으므로, 데이터 사전적 관점에서 '유효하지 않은 피크'로 정의하고 필터링 대상에 포함시켜야 합니다.

이와 같은 온도 데이터의 상태 구분은 단순한 데이터 정제가 아니라, 설비의 유지보수 시점을 결정하는 진단 지표가 됩니다. 예를 들어, 특정 채널이 지속적으로 NO_SIGNAL을 보낸다면 케이블 교체 시점인 것이고, T_{MAX} 가 점진적으로 낮아지며 30°C 기준에 근접한다면 센서의 열화나 이탈을 의심할 수 있습니다.

[핵심 요약] * T1~T4 채널은 금형 내 위치별 온도 변화를 측정하며, T_{MAX} 는 사이클 내 최고 온도로 수지의 유입 정점을 의미한다. * 95% 이상의 사이클에서 $T < 30^{\circ}\text{C}$ 인 채널은 '미장착'으로 정의하며, 이는 센서 오류($T_{MAX}=0$)와 엄격히 구분된다. * T_{Detect} 는 온도가 아닌 '레진 도달 시간'이며, $T_{Start}/End/MAX/Detect$ 의 시점 차이를 통해 수지의 유동 및 냉각 특성을 해석한다.

8. 압력(P) 센서 데이터 필드 상세 해석

압력(P) 센서 데이터 필드의 정의와 물리적 의미

압력 센서 데이터는 사출 성형 공정 중 금형 내부의 캐비티(Cavity)에 수지가 충전될 때 발생하는 물리적 압력을 측정하는 지표입니다. 본 가이드에서 다루는 P1, P2, P3, P4 필드는 각각 서로 다른 위치에 설치된 압력 센서로부터 수집된 시계열 데이터의 대표값 혹은 채널 식별자를 의미합니다. 압력은 수지의 점도, 용융 온도, 그리고 사출기의 압력 전달 효율에 직접적인 영향을 받으므로, 제품의 치수 안정성과 내부 결함 여부를 판단하는 핵심 데이터로 해석됩니다. 단순히 수치적 높고 낮음을 보는 것이 아니라, 수지가 금형 내 어느 지점까지 도달했는지와 그 시점의 압력이 적절하게 유지되었는지를 분석하는 것이 본 필드 해석의 목적입니다.

압력 데이터는 온도 데이터(T)와 달리 변화 속도가 매우 빠르며, 특히 수지가 센서 위치에 도달하는 순간 압력이 급격히 상승하는 특성을 가집니다. 따라서 P 필드들의 값은 공정의 '충전 단계'와 '보압 단계'를 구분하는 기준이 됩니다. 각 채널(P1~P4)의 데이터가 일관되게 수집되고 있는지를 확인하는 것은 분석의 전제 조건이며, 특정 채널의 값이 비정상적으로 낮거나 고정되어 있다면 이는 공정의 문제가 아니라 센서의 장착 여부나 하드웨어적 결함으로 해석해야 합니다.

P1~P4 채널별 데이터의 구성 및 해석

P1, P2, P3, P4는 금형 내부에 배치된 4개의 압력 센서 채널을 의미합니다. 일반적으로 사출 공정에서는 수지가 흐르는 방향(Flow Path)에 따라 게이트(Gate) 근처부터 제품의 말단(End of Fill)까지 순차적으로 센서를 배치합니다. 따라서 P1에서 P4로 갈수록 수지의 도달 시점이 늦어지는 경향이 있으며, 각 채널의 압력 프로파일을 비교함으로써 수지의 유동 패턴을 파악할 수 있습니다. 각 채널의 데이터는 개별적인 독립 변수로 취급되며, 특정 채널의 데이터만 누락되거나 튀는 현상이 발생할 경우 해당 위치의 센서 접촉 불량이나 파손으로 추정됩니다.

각 채널의 데이터 해석 시 주의할 점은, 센서의 설치 위치에 따라 측정되는 압력의 절대값이 다를 수 있다는 점입니다. 게이트에 가까운 센서는 상대적으로 높은 압력을 측정하는 경향이 있고, 말단에 가까운 센서는 압력 강하(Pressure Drop) 현상으로 인해 상대적으로 낮은 압력을 측정하게 됩니다. 따라서 P1과 P4의 절대값을 직접 비교하여 어느 한쪽이 낮다고 해서 이를 오류로 판단해서는 안 되며, 각 채널별로 설정된 고유의 기준 범위 내에서 변동성을 확인해야 합니다. 만약 특정 채널의 값이 모든 사이클에서 일정하게 낮게 유지된다면, 이는 센서가 장착되지 않은 상태일 가능성이 높습니다.

P_MAX의 정의와 측정 시점의 공정적 의미

P_MAX 필드는 하나의 사출 사이클 내에서 해당 압력 센서가 측정한 최대 압력 값을 의미합니다. 이 값은 수지가 캐비티를 완전히 채우고, 사출기가 수지를 강제로 밀어 넣어 제품의 수축을 방지하는 '보압(Packing)' 단계에서 결정됩니다. 물리적으로 P_MAX는 수지가 금형 벽면에 완전히 밀착되어 더 이상 흐르지 못하고 압력이 정점에 도달하는 시점에 측정됩니다. 따라서 P_MAX는 해당 사이클에서 수지가 얼마나 밀도 있게 충전되었는지를 나타내는 척도로 해석됩니다.

P_MAX의 수치가 평소보다 낮게 측정되었다면, 이는 수지의 용융 온도가 너무 높아 점도가 낮아졌거나, 사출기의 보압 설정이 낮아 수지가 충분히 충전되지 않았을 가능성으로 추정됩니다. 반대로 P_MAX가 비정상적으로 높게 측정되었다면, 수지의 점도가 급격히 상승했거나 금형 내 가스 배출이 원활하지 않아 내부 압력이 과도하게 상승한 결과로 해석될 수 있습니다. 즉, P_MAX는 단순한 최고점이 아니라, 성형품의 밀도와 치수 정밀도를 결정짓는 보압 공정의 유효성을 입증하는 데이터입니다.

미장착 센서의 판정 기준과 50bar 임계값

모든 금형에 4개의 압력 센서가 모두 장착되어 있는 것은 아닙니다. 데이터 사전 관점에서 가장 중요한 것은 '값이 0에 가깝게 나오는 것'과 '센서가 실제로 장착되지 않은 것'을 구분하는 것입니다. 본 가이드에서는 압력 센서의 미장착 기준을 **"전체 사이클의 95% 이상에서 측정값이 50bar 미만인 경우"**로 정의합니다. 50bar라는 수치는 일반적인 사출 공정의 유효 압력보다 현저히 낮은 수치이며, 센서가 장착되어 정상 작동한다면 도달할 수 없는 극소량의 배경 압력 혹은 노이즈 수준으로 해석됩니다.

이 판정 기준은 단일 사이클이 아닌 '95% 이상의 사이클'이라는 통계적 일관성을 전제로 합니다. 일부 사이클에서만 50bar 미만이 나타나는 것은 일시적인 공정 이상이나 센서의 간헐적 오류일 수 있지만, 대부분의 사이클에서 지속적으로 50bar 미만이 관찰된다면 이는 하드웨어적으로 센서가 설치되지 않았음을 의미하는 확정적 사실로 간주합니다. 미장착으로 판정된 채널은 이후의 분석 단계(이상 감지 및 품질 분석)에서 제외 처리되어, 분석 결과에 왜곡을 주는 것을 방지합니다.

구분	판정 기준	해석	처리 방식
정상 장착	5% 초과 사이클에서 $P \geq 50\text{bar}$	센서가 설치되어 유효 데이터를 수집 중임	분석 대상 포함
미장착	95% 이상 사이클에서 $P < 50\text{bar}$	해당 채널에 물리적 센서가 존재하지 않음	분석 대상에서 제외

위 표는 압력 센서의 물리적 존재 여부를 결정하는 로직을 나타냅니다. 요약하자면, 50bar라는 임계값은 유의미한 공정 압력이 발생했는지를 가르는 최소 기준으로, 이 값보다 낮은 데이터가 지배적이라면 해당 필드는 데이터로서의 가치가 없는 '미장착' 상태로 정의합니다.

P_MAX 기반의 센서 오류(SENSOR_ERROR) 판정 로직

미장착 센서와 달리, 센서 오류(SENSOR_ERROR)는 장착된 센서가 정상적인 신호를 보내지 못하는 상태를 의미합니다. 압력 센서의 오류 판정 핵심 기준은 "**P_MAX = 0**"입니다. 물리적으로 센서가 장착되어 있고 공정이 진행되었다면, 아주 미세한 압력이라도 측정되어야 하며 완전히 0이 기록되는 것은 불가능에 가깝습니다. 따라서 단 하나의 채널이라도 P_MAX가 0으로 기록된다면, 이는 센서의 단선, 커넥터 이탈, 혹은 데이터 수집 장치의 하드웨어적 결함으로 인한 신호 단절로 해석됩니다.

다만, 앞서 언급한 '미장착 기준'과 '오류 기준'은 엄격히 구분되어야 합니다. P_MAX가 0이라고 해서 무조건 오류로 판정하는 것이 아니라, 해당 채널이 먼저 '미장착' 상태인지 확인하는 과정이 선행되어야 합니다. 이미 미장착으로 판정된 채널의 P_MAX가 0인 것은 당연한 결과이므로 오류가 아니지만, 정상 장착된 것으로 판정된 채널에서 P_MAX가 0이 발생했다면 이는 즉각적인 하드웨어 점검이 필요한 'SENSOR_ERROR'로 분류합니다.

이러한 로직은 다음과 같은 흐름으로 진행됩니다. 1. **미장착 확인**: 95% 이상 사이클에서 $P < 50\text{bar}$ 인가? → Yes (미장착, 오류 판정에서 제외) 2. **오류 판정**: 미장착이 아닌 채널 중 P_MAX = 0인 채널이 1개라도 존재하는가? → Yes (SENSOR_ERROR)

결과적으로 P_MAX = 0은 데이터의 누락이 아니라 '신호의 소멸'을 뜻하며, 이는 분석 대상인 NORMAL 사이클에서 해당 데이터를 완전히 배제해야 하는 강력한 근거가 됩니다.

압력 데이터의 단위 변환 및 해석 시 주의사항

압력 센서에서 수집되는 로우 데이터(Raw Data)는 전압(V)이나 디지털 카운트 값으로 저장될 수 있으며, 이를 실제 공정 단위인 bar로 변환하는 과정이 필요합니다. 만약 데이터가 정수형으로 저장되어 단위 변환이 필요하다면, 제공된 변환 계수를 곱하거나 나누어 실제 압력값으로 환산해야 합니다. (예: $P_{\text{actual}} = P_{\text{raw}} \times \text{ScaleFactor}$). 이때 변환된 값의 스케일이 공정 상식(일반적인 사출 압력 범위) 내에 있는지 확인하는 과정이 필수적입니다.

또한, 압력 데이터 해석 시 가장 빈번하게 발생하는 오류는 온도 데이터(T)의 해석 방식을 압력에 그대로 적용하는 것입니다. 온도는 서서히 상승하고 하강하는 완만한 곡선을 그리지만, 압력은 매우 가파른 상승 곡선과 급격한 하강 곡선을 그립니다. 따라서 P_MAX를 측정하는 시점은 T_MAX를 측정하는 시점보다 훨씬 앞선 '충전 및 보압' 단계에 집중되어 있습니다. 압력 데이터의 변동성이 크다고 해서 이를 무조건 오류로 해석하지 말고, 수지의 유동 특성에 따른 자연스러운 현상으로 이해해야 합니다.

마지막으로, 압력 필드 중 소스 자료에 명시되지 않은 필드(예: P_Average, P_Variance 등)가 데이터 셋에 포함되어 있더라도, 이를 임의로 정의하여 분석에 활용해서는 안 됩니다. 본 가이드에서 정의한 P1~P4와 P_MAX 외의 압력 관련 필드는 '설명 미제공'으로 처리하며, 오직 검증된 필드만을 통해 공정을 해석하십시오.

핵심 요약 * 압력 센서(P1~P4)는 수지의 유동 패턴과 보압 상태를 측정하며, P_MAX는 보압 단계의 최대 압력을 의미한다. * 미장착 센서는 전체 사이클의 95% 이상에서 50bar 미만으로 측정될 때

정의하며, 이는 분석 대상에서 제외된다. * 정상 장착된 센서의 P_MAX가 0인 경우 하드웨어 결함으로 인한 SENSOR_ERROR로 판정한다.

9. 공정 시간 및 사이클 인터벌(CycleInterval) 해석

CycleInterval의 정의와 도메인적 의미

CycleInterval은 사출 성형 공정의 한 사이클이 시작되어 다음 사이클이 시작되기까지 걸리는 전체 시간을 의미하는 필드입니다. 이는 단순한 시간 기록이 아니라, 설비의 생산성과 가동 효율을 측정하는 가장 기초적인 지표로 해석됩니다. 공정 관점에서는 금형이 닫히고, 수지가 주입되며, 냉각 후 제품이 취출되고 다시 금형이 닫히기 전까지의 모든 물리적 과정이 포함된 총합입니다. 따라서 이 필드의 변동성은 공정의 안정성을 판단하는 핵심 척도가 됩니다.

데이터 사전의 관점에서 CycleInterval은 단일 시점의 측정값이 아니라, 특정 이벤트(예: 금형 폐쇄 시작)와 다음 사이클의 동일 이벤트 사이의 시간 간격을 계산한 결과값입니다. 만약 이 값이 일정하게 유지된다면 공정이 정체 없이 규칙적으로 운영되고 있음을 뜻하며, 갑작스러운 증가는 공정 내의 병목 현상이나 외부 요인에 의한 중단을 시사합니다. 특히 앞선 챕터에서 다룬 'IDLE(유휴)' 사이클 판정의 기준이 되는 필드이므로, 이 값의 정밀한 해석은 데이터 필터링의 성패를 결정짓는 중요한 요소입니다.

도메인적으로 CycleInterval은 설비의 '심박수'와 같습니다. 사출기마다 설정된 표준 사이클 타임이 존재하며, 실제 수집된 CycleInterval이 이 표준값에서 크게 벗어나는지 여부를 통해 설비의 이상 유무를 추정할 수 있습니다. 예를 들어, 냉각 시간이 길어지거나 취출 로봇의 동작에 지연이 발생할 경우 CycleInterval은 즉각적으로 증가하게 됩니다. 따라서 분석가는 이 필드를 통해 단순한 시간 측정을 넘어, 공정의 리듬과 생산 흐름의 연속성을 파악해야 합니다.

또한, CycleInterval은 다른 시간 관련 필드들과의 상관관계를 통해 해석되어야 합니다. 단순히 전체 시간이 길다고 해서 문제가 되는 것이 아니라, 그 내부를 구성하는 6단계 공정 시간 중 어느 단계에서 지연이 발생했는지를 함께 분석함으로써 구체적인 원인을 파악할 수 있습니다. 즉, CycleInterval은 전체적인 공정의 외형적 시간을 나타내며, 세부 공정 시간은 그 내부의 실질적 동작 시간을 나타내는 구조로 이해됩니다.

수치 데이터의 단위 변환 및 계산 규칙

수집되는 로우 데이터(Raw Data) 형태의 CycleInterval 및 공정 시간 필드들은 기본적으로 밀리초(ms, Milliseconds) 단위로 기록되는 특성을 가집니다. 하지만 실제 현장 관리자와 분석가가 사용하는 표준 시간 단위는 초(s, Seconds)이므로, 데이터 해석 시 반드시 단위 변환 과정이 선행되어야 합니다. 단위 변환이 이루어지지 않은 상태에서 수치를 해석할 경우, 실제 시간보다 1,000배 부풀려진 값으로 오인하여 심각한 분석 오류를 초래할 수 있습니다.

단위 변환을 위한 계산식은 다음과 같습니다. 실제 시간(sec) = 수집 필드 값(ms) / 1000

이 계산식은 CycleInterval뿐만 아니라 공정 내 개별 단계의 소요 시간을 산출할 때도 동일하게 적용됩니다. 예를 들어, 특정 필드의 값이 15,500으로 기록되어 있다면 이를 1,000으로 나누어 15.5초로 해석하는 것이 타당합니다. 이러한 변환 과정은 데이터 전처리 단계에서 필수적으로 수행되어야 하며, 보고서나 대시보드에 표기될 때는 반드시 변환된 단위(sec)가 명시되어야 합니다.

아래 표는 로우 데이터와 변환 후 데이터의 예시를 나타냅니다.

필드명	로우 데이터 값 (ms)	계산식	변환 결과 (sec)	해석
CycleInterval	32,000	32,000 / 1000	32.0	전체 사이클 소요 시간
ProcessTime_Step1	5,200	5,200 / 1000	5.2	1단계 공정 소요 시간
ProcessTime_Step2	8,100	8,100 / 1000	8.1	2단계 공정 소요 시간

위 표에서 알 수 있듯이, 수집된 수치 데이터는 매우 큰 정수 형태로 존재하지만, 1,000이라는 상수를 통해 나누어줌으로써 비로소 물리적인 '시간'의 의미를 갖게 됩니다. 따라서 모든 시간 관련 필드를 해석할 때는 가장 먼저 해당 데이터가 ms 단위인지, 혹은 이미 변환된 sec 단위인지를 확인하는 절차가 필요합니다.

이러한 단위 변환은 통계적 경계값을 설정할 때도 동일하게 적용됩니다. 예를 들어, P25나 P75와 같은 사분위수를 계산할 때 ms 단위로 계산한 후 나중에 초 단위로 변환하거나, 처음부터 초 단위로 변환하여 계산하는 방식 중 하나를 선택해야 하며, 분석 과정 전체에서 단위의 일관성을 유지하는 것이 매우 중요합니다.

6단계 공정 시간의 구성과 해석

사출 공정은 크게 6가지의 주요 단계로 구분되어 시간이 측정됩니다. 본 가이드에서는 이 6단계 공정 시간의 합계를 '실질 가동 시간'으로 정의합니다. 각 단계는 금형의 폐쇄, 수지의 주입, 보압, 냉각, 제품 취출, 금형의 개방 등 사출 성형의 핵심 프로세스를 반영하고 있습니다. 각 단계별 소요 시간은 설비의 설정값(Parameter)에 의해 결정되지만, 실제 측정값은 기계적 마찰, 유압의 상태, 수지의 흐름성 등에 따라 미세하게 변동될 수 있습니다.

6단계 공정 시간의 합산은 다음과 같은 의미를 가집니다. 총 공정 시간 = Step1 + Step2 + Step3 + Step4 + Step5 + Step6

여기서 각 Step의 구체적인 필드 명칭과 정의는 설비마다 다를 수 있으나, 핵심은 '기계가 실제로 움직이거나 수지가 물리적으로 변화하는 시간'을 측정한다는 점입니다. 이 합산 값은 CycleInterval과 대조하여 공정의 효율성을 분석하는 기준점이 됩니다. 만약 총 공정 시간이 CycleInterval에 근접하다

면, 기계가 멈춰서 가동되고 있음을 의미하며, 반대로 총 공정 시간보다 CycleInterval이 훨씬 길다면 그 차이만큼의 유휴 시간이 발생하고 있음을 뜻합니다.

각 단계별 시간의 변동성은 공정 이상을 감지하는 중요한 단서가 됩니다. 예를 들어, 특정 단계의 시간이 평소보다 길어졌다면 해당 단계와 관련된 기계적 장치(예: 유압 실린더, 가열 히터)에 문제가 생겼을 가능성이 높다고 추정됩니다. 특히 T_Detect(레진 도달 시간)와 관련된 단계의 시간이 변동된다면, 이는 수지의 점도 변화나 온도 제어 실패로 인해 수지가 금형 내부에 도달하는 속도가 변했음을 의미하는 것으로 해석됩니다.

따라서 분석가는 단순히 전체 CycleInterval만 보는 것이 아니라, 6단계 공정 시간의 분포를 세부적으로 뜯어보아야 합니다. 어떤 단계에서 시간이 가장 많이 소요되는지(Bottleneck), 그리고 그 소요 시간이 사이클마다 일정하게 유지되는지를 확인하는 것이 공정 최적화의 핵심입니다. 이는 데이터 사전에서 정의한 각 시간 필드들이 단순한 숫자가 아니라, 실제 물리적 동작의 지속 시간을 의미하기 때문입니다.

대기 시간(Waiting Time)의 산출 및 공정적 해석

대기 시간은 전체 사이클 시간에서 실질적인 공정 동작 시간을 제외한 나머지 시간을 의미합니다. 이는 기계가 물리적으로는 가동 가능한 상태임에도 불구하고, 다음 동작을 시작하지 못하고 멈춰 있는 '비부가가치 시간'으로 정의됩니다. 대기 시간의 산출 방식은 다음과 같습니다.

대기 시간 = CycleInterval - (6단계 공정 시간의 합계)

이 계산을 통해 도출된 대기 시간은 공정의 운영 효율성을 극명하게 보여주는 지표입니다. 정상적인 자동화 공정에서는 대기 시간이 최소화되어 일정하게 유지되는 것이 이상적입니다. 하지만 실제 현장에서는 여러 가지 이유로 대기 시간이 발생하며, 이 시간이 비정상적으로 길어질 때 우리는 이를 '유휴 상태' 혹은 '작업 중단'으로 해석합니다.

대기 시간이 증가하는 원인은 크게 내부적 요인과 외부적 요인으로 추정됩니다. 내부적 요인으로는 냉각 완료 신호의 지연, 센서의 응답 속도 저하, 혹은 제어기(PLC)의 로직 상의 대기 설정 등이 있을 수 있습니다. 외부적 요인으로는 작업자가 제품을 수동으로 취출하는 시간이 길어지거나, 취출된 제품을 적재하는 과정에서 병목이 발생하여 기계가 다음 사이클로 진입하지 못하고 대기하는 경우 등이 해당합니다.

특히, 앞서 언급된 IDLE 사이클의 판정 기준($CycleInterval > [P75 + (P75 - P25) * 3]$)은 사실상 대기 시간이 통계적 임계치를 넘어섰는지를 판별하는 것과 맥락을 같이 합니다. 즉, 대기 시간이 평소의 변동 범위(IQR의 3배수)를 벗어날 정도로 길어졌다면, 이는 일반적인 공정 변동이 아니라 기계의 정지나 작업자의 개입에 의한 '유휴 상태'로 간주하는 것입니다.

결과적으로 대기 시간 분석은 생산성 향상을 위한 핵심 포인트가 됩니다. 총 CycleInterval을 줄이기 위해서는 개별 공정 시간을 단축하는 노력도 필요하지만, 불필요하게 발생하는 대기 시간을 찾아내어 제거하는 것이 훨씬 더 빠르고 효과적인 개선 방법이 될 수 있기 때문입니다.

CycleInterval과 사이클 타입 판정의 상관관계

CycleInterval은 데이터셋 내에서 특정 사이클이 '분석 대상(NORMAL)'인지 아니면 '제외 대상(IDLE 등)'인지를 결정하는 결정적인 기준 필드로 작용합니다. 사출 데이터 분석의 목적은 정상적인 공정 조건에서의 품질 변동을 보는 것이므로, 기계가 멈춰 있었거나 비정상적으로 길게 대기한 사이클은 분석에서 제외해야 합니다. 이때 사용되는 것이 CycleInterval의 통계적 분포 기반 판정법입니다.

IDLE 사이클을 판정하는 공식인 $CycleInterval > [P75 + (P75 - P25) * 3]$ 의 의미를 도메인 관점에서 해석하면 다음과 같습니다. P25(제1사분위수)와 P75(제3사분위수)는 전체 사이클 시간의 중간 50%가 분포하는 구간을 나타냅니다. 이 구간의 길이인 IQR(Interquartile Range, $P75 - P25$)에 3을 곱하여 상한선에 더한 값은, 일반적인 공정 변동성으로는 도달하기 어려운 '극단적인 값'의 경계선을 설정하는 것입니다.

이 경계선을 넘어서는 CycleInterval을 가진 사이클은 다음과 같이 해석됩니다. 1. **작업 중단**: 작업자가 설비를 일시 정지시킨 후 다시 가동했을 가능성이 높음. 2. **취출 지연**: 제품 취출 과정에서 문제가 발생하여 금형이 닫히지 못하고 장시간 대기했을 가능성이 높음. 3. **설비 오류**: 제어 시스템의 일시적 랙(Lag)이나 센서 신호 대기 시간이 비정상적으로 길어졌을 가능성이 높음.

반면, CycleInterval이 이 임계치 이내에 있으면서 다른 제외 조건(미연결, 센서오류, 워밍업)에 해당하지 않는 사이클만이 'NORMAL'로 분류됩니다. 즉, NORMAL 사이클은 '물리적 시간이 예측 가능한 범위 내에서 일정하게 흐른 사이클'을 의미합니다. 이는 데이터의 신뢰성을 확보하기 위해 시간적 일관성이 없는 데이터를 사전에 제거하는 필터링 과정입니다.

따라서 분석가는 CycleInterval의 분포 그래프(Histogram)나 박스 플롯(Box Plot)을 통해 현재 공정의 시간적 안정성을 먼저 확인해야 합니다. 만약 IDLE로 판정되는 사이클의 비율이 너무 높다면, 이는 데이터 수집의 문제가 아니라 실제 생산 현장의 가동 효율에 심각한 문제가 있음을 시사하는 강력한 증거가 됩니다.

핵심 요약 * CycleInterval은 한 사이클의 시작부터 다음 사이클 시작까지의 총 시간이며, 단위는 ms(밀리초)로 수집되므로 분석 시 반드시 1,000으로 나누어 초(sec) 단위로 변환해야 한다. * 대기 시간은 '전체 CycleInterval - 6단계 공정 시간의 합'으로 산출하며, 이 값이 비정상적으로 길어질 경우 공정 내 병목이나 작업 중단으로 해석한다. * CycleInterval의 통계적 임계치($P75 + 3 * IQR$)를 초과하는 사이클은 IDLE(유휴)로 분류하여 분석 대상에서 제외함으로써 데이터의 시간적 일관성을 확보한다.

10. 운전 현황 상태값 및 데이터 품질 진단

운전 현황 상태값의 정의와 분류 체계

본 절에서는 개별 사이클의 분석을 넘어, 특정 금형이나 설비가 현재 어떤 운영 상태에 있는지를 정의하는 '상태값(Status Value)'에 대해 다룹니다. 데이터 사전 관점에서 상태값은 단순한 색상 표시가 아니라, 데이터 수집 장치의 활성화 여부, 센서의 물리적 건전성, 그리고 공정의 가동 주기라는 세 가지 차원의 정보가 결합된 결과물입니다. 각 상태값은 수집된 데이터의 시계열적 분포와 최근 발생한 사이클 타입의 비율을 근거로 결정됩니다.

운전 현황 상태값은 크게 다섯 가지의 색상 코드로 구분되며, 이는 데이터의 '최신성'과 '신뢰성'을 동시에 판정하는 지표로 활용됩니다. 단순히 전원이 켜져 있는 상태를 의미하는 것이 아니라, 실제로 유의미한 데이터가 서버로 전송되고 있으며 그 데이터가 분석 가능한 수준의 품질을 유지하고 있는지를 나타냅니다. 따라서 상태값의 변화는 설비의 물리적 고장이나 공정 스케줄의 변경을 추적하는 핵심 필드가 됩니다.

아래 표는 운전 현황을 구분하는 상태 코드와 그 판정 기준을 정의한 것입니다.

상태 코드	명칭	판정 기준	데이터 수집 상태
.	운영 중	데이터 수집이 정상적으로 이루어지는 상태	활성화 (Active)
.	센서오류	최근 30샷 중 50% 이상이 SENSOR_ERROR인 상태	활성화 (Warning)
	단기 중단	최근 6개월 이내에 수집 이력이 없는 상태	비활성화 (Inactive)
	장기 중단	최근 6개월을 초과하여 수집 이력이 없는 상태	비활성화 (Inactive)
	미운영	데이터 수집 이력이 전혀 없는 상태	미설정 (None)

이 표는 개별 사이클의 상태가 아닌 '시스템 전체의 상태'를 정의합니다. 즉, 단일 사이클이 SENSOR_ERROR라고 해서 바로 상태가 되는 것이 아니라, 일정 구간(30샷) 동안 오류의 빈도가 임계치를 넘었을 때 비로소 상태값이 변경됩니다. 이는 일시적인 노이즈나 단발성 오류로 인해 운영 상태가 빈번하게 변동되는 것을 방지하고, 실질적인 하드웨어 점검이 필요한 시점을 식별하기 위함으로 해석됩니다.

최근 30샷 기반의 센서 오류율 해석

운영 중() 상태에서 센서오류() 상태로 전환되는 기준인 '최근 30샷 중 50% 이상 오류'는 데이터의 통계적 신뢰 구간을 확보하기 위한 장치입니다. 여기서 '최근 30샷'이란 데이터베이스에 저장된 최

신 시점의 사이클 30개를 의미하며, 이 윈도우 내에서 Cycle Type 이 SENSOR_ERROR 로 판정된 비율을 계산합니다. 계산식은 다음과 같습니다: $\text{Error Rate} = (\text{Count of SENSOR_ERROR} / 30) \times 100$.

이 판정 로직에서 50%라는 임계값은 매우 엄격한 기준입니다. 이는 간헐적으로 발생하는 센서 튀기 현상이나 일시적인 통신 불안정으로는 상태값이 변경되지 않음을 의미합니다. 만약 최근 30샷 중 15샷 이상에서 T_MAX=0 또는 P_MAX=0과 같은 치명적 결함이 발견된다면, 이는 단순한 데이터 누락이 아니라 센서 케이블의 단선, 커넥터 접촉 불량, 또는 센서 자체의 소자 파손과 같은 물리적 결함이 발생했을 가능성이 매우 높은 것으로 해석됩니다.

또한, 이 기준은 앞서 정의한 '미장착 센서' 기준과 상호 보완적으로 작동합니다. 특정 채널이 95% 이상 $T < 30^{\circ}\text{C}$ 또는 $P < 50\text{bar}$ 인 경우 미장착으로 간주하여 SENSOR_ERROR 판정에서 제외하므로, 상태의 전환은 '장착되어 있어야 할 센서가 정상적으로 작동하지 않는 상태'에 집중합니다. 따라서 상태가 감지되었다면 분석가는 데이터의 수치적 분석을 중단하고, 즉시 하드웨어의 물리적 연결 상태를 점검해야 합니다.

결과적으로 최근 30샷 기반의 오류율 진단은 데이터 품질의 '연속성'을 측정하는 지표입니다. 단일 사이클의 오류는 해당 데이터만 폐기하면 되지만, 상태로의 진입은 이후 수집될 모든 데이터의 신뢰성이 붕괴되었음을 뜻하므로, 이는 데이터 사전에서 '분석 불능 상태'를 정의하는 가장 강력한 기준이 됩니다.

중단 상태(단기/장기)의 시계열적 정의

데이터 수집의 공백 기간에 따라 구분되는 (단기 중단)과 (장기 중단) 상태는 공정 운영의 주기성과 설비 보관 상태를 반영합니다. 여기서 기준이 되는 '6개월'이라는 수치는 일반적인 금형의 유지보수 주기나 생산 계획의 변경 단위를 고려한 설정으로 추정됩니다. 데이터가 수집되지 않는 시점부터 현재 시점까지의 시간 차이(Δt)를 계산하여 상태를 결정합니다.

단기 중단()은 $0 < \Delta t \leq 6\text{months}$ 범위에 해당합니다. 이는 해당 금형이 현재 생산 라인에서 일시적으로 제외되었거나, 다른 제품 생산을 위해 대기 중인 상태로 해석됩니다. 이 상태에서는 기존에 수집된 데이터의 유효성은 유지되지만, 실시간 모니터링은 불가능한 상태입니다. 분석가는 상태의 금형을 대상으로 과거 데이터의 경향성을 분석하여, 재가동 시 발생할 수 있는 초기 불량을 예측하는 용도로 데이터를 활용할 수 있습니다.

장기 중단()은 $\Delta t > 6\text{months}$ 범위에 해당합니다. 6개월 이상의 공백은 단순한 대기가 아니라, 금형의 장기 보관 또는 공정의 전면적인 변경이 있었음을 시사합니다. 도메인 지식에 비추어 볼 때, 장기간 사용하지 않은 금형은 내부 방청 상태의 변화나 센서의 노후화가 진행되었을 가능성이 큼니다. 따라서 상태에서 다시 상태로 복귀할 때는, 이전의 마스터 파형과 현재의 파형 간에 유의미한 차이가 발생할 수 있음을 전제로 데이터를 해석해야 합니다.

마지막으로 미운영() 상태는 수집 이력 자체가 전무한 상태를 의미합니다. 이는 센서가 장착되지 않았거나, 데이터 수집 시스템이 구축되기 전의 금형, 혹은 시스템에 등록만 되고 실제 데이터 전송이 한

변도 이루어지지 않은 경우입니다. 상태는 데이터 사전의 관점에서 '정의되지 않은 필드'와 같으므로, 어떠한 통계적 추론도 수행할 수 없는 상태로 정의합니다.

데이터 품질 진단과 운영 상태의 상관관계

운영 상태값은 단순히 현재의 상태를 보여주는 것을 넘어, 수집된 데이터의 '품질 등급'을 결정짓는 선행 지표가 됩니다. 예를 들어, 상태값이 에서 로 빈번하게 교차하는 금형의 데이터는 수치적으로는 NORMAL 사이클이 다수 존재하더라도, 데이터의 연속성이 결여되어 있어 시계열 분석의 신뢰도가 낮다고 판단할 수 있습니다.

데이터 품질 진단 시, 분석가는 다음과 같은 상관관계를 고려하여 필드를 해석해야 합니다. 첫째, NORMAL 사이클의 비중이 높더라도 최근 상태값이 라면, 해당 시점의 데이터는 하드웨어 불안정성에 의한 일시적 정상치일 가능성을 배제할 수 없습니다. 둘째, IDLE 사이클이 과도하게 많이 발생하여 운영 상태가 임에도 불구하고 실제 유효 데이터 수가 부족한 경우, 이는 '형식적 운영' 상태로 해석되어야 합니다.

특히 또는 상태에서 상태로 복귀한 직후의 데이터들은 매우 주의 깊게 살펴야 합니다. 앞서 다룬 WARMUP 사이클의 빈도가 급증하거나, T_Detect(레진 도달 시간)의 변동 폭이 커지는 경향이 나타날 수 있기 때문입니다. 이는 설비의 열적 평형 상태가 깨진 상태에서 수집된 데이터이므로, 정상 상태(Steady-state)의 데이터와 분리하여 해석하는 과정이 필수적입니다.

결론적으로 운전 현황 상태값은 데이터 사전의 최상위 계층에서 '이 데이터를 믿고 분석해도 되는가'를 결정하는 필터 역할을 합니다. 상태만이 분석의 기본 전제가 되며, 나머지 상태값들은 데이터의 공백이나 오류의 원인을 규명하는 진단 필드로 기능합니다.

핵심 요약 * 운전 현황 상태는 (운영), (오류), (단기중단), (장기중단), (미운영)의 5단계로 구분하며, 이는 수집의 최신성과 신뢰성을 기준으로 결정된다. * 센서오류() 상태는 최근 30샷 중 50% 이상이 SENSOR_ERROR 일 때 판정하며, 이는 일시적 노이즈가 아닌 물리적 결함이 발생했음을 의미하는 지표로 해석된다. * 중단 상태(,)의 기준이 되는 6개월은 공정의 주기성을 반영한 수치이며, 장기 중단 후 복귀 시에는 센서 노후화 및 환경 변화에 따른 데이터 변동 가능성을 고려해야 한다.